

SyncFlow 超简协同项目管理系统 -- 详细设计文档

文档版本: v1.0

编写日期: 2026-05-01

文档状态: 初稿

适用范围: 产品设计、前端开发、UI/UX 团队

设计来源: UI/UX 设计稿 ([uiux/](#))、图标资源 ([图标/图标3/](#))、设计规范 PDF ([图标资源-web.pdf](#))

目录

- 第1章: 产品概述
- 第2章: 信息架构与导航设计
- 第3章: 设计规范与设计系统
- 第4章: 图标资源规范
- 第5章: 中控看板 (Dashboard)
- 第6章: 项目管理 (Project Management)
- 第7章: 待办事项 (Todo / Workspace)
- 第8章: 文件管理 (File Management)
- 第9章: 配置管理 (Configuration Management)
- 第10章: 我的任务 (My Tasks)
- 第11章: 拓展模块设计
- 第12章: 数据模型概要
- 第13章: 技术选型建议
- 第14章: 补充细化设计
- 第15章: 设计存疑项与待确认问题
- 第16章: 修订建议与后续行动

第1章: 产品概述

1.1 产品名称

- 产品全称: 超简协同项目管理系统

- **产品英文名：**SyncFlow
- **产品简称：**SyncFlow

命名释义："Sync"代表同步协同，"Flow"代表流畅的工作流。SyncFlow 寓意团队成员之间的信息同步与任务流转如流水般顺畅高效。

1.2 产品定位

SyncFlow 是一款面向**工业制造领域**的协同项目管理平台，专为制造业、新能源、汽车行业（尤其是电动汽车/电池领域）的复杂工程项目管理而设计。

与通用型项目管理工具（如 Jira、Trello、飞书项目等）不同，SyncFlow 深度契合工业级项目的特殊需求：

维度	通用项目管理工具	SyncFlow
项目层级	扁平或简单二级结构	多层级项目树（可嵌套至 8 层以上）
项目阶段	自定义标签	预置工业标准阶段模型（调查→概念→计划→开发→测试→量产）
协同对象	以软件开发团队为主	跨部门协同（设计部、产品部、研发部、测试部、管理层）
专业模块	无	内置 BOM 管理、工艺管理、文件协同等工业专用模块
数据管理	基础统计	多维度查询统计、中控看板、数据驱动决策
AI 能力	基础或无	AI 辅助决策（进度预警、风险识别、资源优化建议）

1.3 目标用户

SyncFlow 的目标用户覆盖项目全生命周期中的各角色：

角色	所属部门	核心诉求	使用频率
项目经理	项目管理部	全局掌控项目进度、资源调配、风险管控	每日高频
产品工程师	产品部	需求管理、BOM 维护、产品配置	每日高频
设计工程师	设计部	设计任务管理、文件协同、版本追踪	每日高频
研发工程师	研发部	开发任务领取、工时反馈、测试进度	每日高频
测试工程师	测试部	测试计划管理、缺陷追踪、测试报告	按项目阶段
工艺工程师	工艺部	工艺流程管理、工艺文件维护	按项目阶段
部门主管	各部门	部门任务分配、团队负荷监控	每日中频
高管/管理层	总经办/管理层	项目总览、战略决策、跨项目管控	每周/关键节点

1.4 核心价值

SyncFlow 为工业级项目团队提供以下核心价值：

1.4.1 任务协同

打破部门壁垒，实现跨部门、跨团队的任务流转与协同。支持任务的创建、分配、转派、依赖关联，确保每个任务都有明确的责任人和截止时间。

1.4.2 进度可视化

提供多种视图（甘特图、泳道图、计划表、看板等）直观展示项目进度。中控看板一屏总览所有项目状态，管理层无需逐一查阅即可掌握全局。

1.4.3 多维度项目管控

支持多层级项目树结构，完整覆盖从整车到零部件（如 汽车 → 新能源 → 电池 → 电池 pack → 电池模组 → 电池包 → 电池冷却液）的细分层级。每个层级独立管控，也可汇总统计。

1.4.4 AI 辅助决策

- **进度预警：**AI 智能识别延期风险，提前预警
- **资源优化：**分析团队负荷，智能推荐任务分配方案
- **风险识别：**基于历史数据和当前进度，识别潜在项目风险
- **智能报表：**自动生成项目周报/月报，辅助管理层决策

1.5 应用场景

1.5.1 跨部门协同

场景描述：一个电池 pack 开发项目涉及设计部、研发部、测试部、工艺部、采购部等多个部门。SyncFlow 提供统一的协作平台，各部门在系统中领取任务、更新进度、提交交付物，项目经理实时掌握各部门进展。

关键功能：任务分配与转派、交付文件管理、进度看板、通知提醒

1.5.2 项目排期管理

场景描述：电池模组开发项目需要经历调查→概念→计划→开发→测试→量产六个阶段。每个阶段有明确的里程碑和交付物。SyncFlow 支持通过甘特图直观管理项目排期，自动计算关键路径，标识延期风险。

关键功能：甘特图视图、阶段管理、里程碑设置、依赖关系管理

1.5.3 任务分配与追踪

场景描述：项目经理将电池冷却液研发任务拆解为多个子任务，分配给不同工程师。每位工程师在工作空间中查看自己的待办事项，更新任务状态，反馈实际工时。项目经理通过看板追踪整体完成情况。

关键功能：工作空间（个人待办）、任务状态管理、工时反馈、进度追踪

1.5.4 文件协同管理

场景描述：电池 pack 项目的图纸、规格书、测试报告等文件散落在不同工程师的本地。SyncFlow 提供统一的文件管理空间，支持文件的版本管理、在线预览、权限控制，确保团队成员始终使用最新版本的文件。

关键功能：文件上传/下载、版本管理、在线预览、权限控制

1.5.5 BOM（物料清单）管理

场景描述：电池 pack 包含数百种零部件和原材料。SyncFlow 内置 BOM 管理模块，支持多层级 BOM 结构的创建、维护、版本管理和变更追踪。与项目任务关联，确保 BOM 变更及时同步到相关部门。

关键功能：BOM 树结构、版本管理、变更管理、与项目任务关联

1.5.6 工艺管理

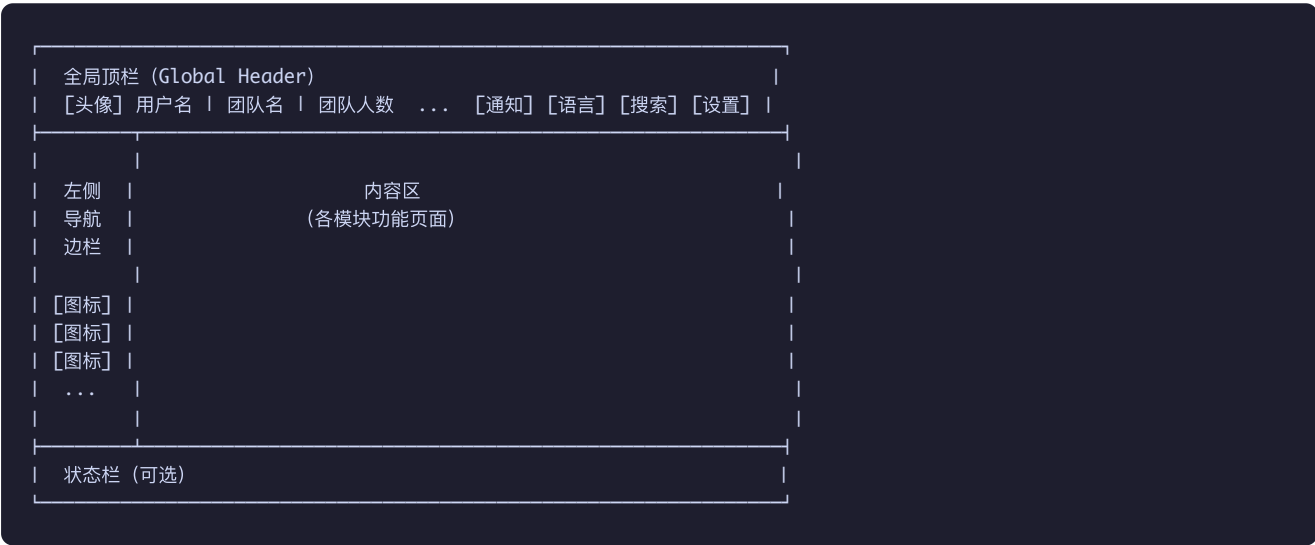
场景描述：电池模组的制造涉及焊接、组装、测试等多道工艺。SyncFlow 工艺管理模块支持工艺流程的定义、工艺参数的维护、工艺文件的管理，与项目阶段关联，确保工艺开发与产品开发同步推进。

关键功能：工艺流程定义、工艺参数管理、工艺文件维护、与项目阶段联动

第2章：信息架构与导航设计

2.1 系统信息架构总览

SyncFlow 的信息架构采用**左侧边栏 + 顶栏 + 内容区**的经典三栏布局。系统包含 12 大功能模块，通过左侧导航栏进行切换。



2.2 左侧导航栏设计

2.2.1 导航栏交互规范

属性	说明
默认状态	展开，宽度 240px，显示图标 + 文字标签
收起状态	宽度 64px，仅显示图标，文字隐藏
展开/收起	点击导航栏顶部的展开/收起按钮，配合平滑过渡动画（300ms ease-in-out）
激活态	选中模块高亮显示，背景色 #EBF0FF，图标切换为选中态图标，文字颜色 #3366FF
悬停态	背景色 #F5F7FA，鼠标变为 pointer
滚动	当模块数量超出视口高度时，导航栏内容区支持纵向滚动

2.2.2 12 大功能模块导航

左侧导航栏按以下顺序排列 12 个功能模块：

序号	模块名称	英文名称	图标文件	说明
01	工作空间	Workspace	01工作空间.svg	个人待办事项、日程、通知聚合
02	项目管理	Project Management	02项目管理.svg	多视图项目管理（甘特图/泳道图/计划表/看板）
03	中控看板	Central Dashboard	03中控看板.svg	项目总览仪表盘，一屏掌握全局
04	文件管理	File Management	04文件管理.svg	项目文件协同、版本管理、在线预览
05	BOM管理	BOM Management	05BOM管理.svg	物料清单管理、BOM 树、版本与变更
06	工艺管理	Process Management	06工艺管理.svg	制造工艺流程定义与管理
07	配置管理	Configuration	07配置管理.svg	角色权限配置、系统参数配置
08	查询统计	Query & Statistics	08查询统计.svg	数据查询、统计分析、报表导出
09	通用资源	General Resources	09通用资源.svg	共享资源库（模板、标准、规范等）
10	知识管理	Knowledge Management	10知识管理.svg	知识沉淀、经验文档、最佳实践
11	模板定义	Template Definition	11模板定义.svg	项目模板、任务模板的创建与维护
12	个人文件夹	Personal Folder	12个人文件夹.svg	个人文档空间、私有文件存储

导航图标引用规范：

- 普通态图标路径：[图标/图标3/XX模块名.svg](#)
- 选中态图标路径：[图标/图标3/XX模块名-选中.svg](#)
- 图标尺寸：24 x 24 px
- 图标与文字间距：12px
- 文字样式：14px / Regular / #333333

导航图标预览见 [第4章 图标资源规范](#)。

2.3 全局顶栏设计

2.3.1 顶栏布局

全局顶栏固定在页面顶部，始终可见，高度 56px，白色背景，底部 1px 边框（#E8E8E8）。



2.3.2 左侧区域：用户信息与团队

元素	规格	说明
用户头像	32 x 32px 圆形，若未设置头像则显示默认头像	点击弹出个人设置菜单
用户名	14px / Medium / #333333	显示当前登录用户姓名

所属团队	14px / Regular / #666666	显示当前所属团队名称
团队人数	12px / Regular / #999999	格式: "团队人数: N人"
团队切换	下拉箭头图标	点击展开团队切换下拉列表

2.3.3 右侧区域：工具栏

元素	规格	说明
通知中心	铃铛图标, 24 x 24px	显示未读通知数量 (红色圆形角标)
语言切换	文字按钮"中/EN"	中文与英文即时切换
全局搜索	搜索图标 24 x 24px	支持搜索项目、任务、文件、BOM 等全平台内容
设置入口	齿轮图标, 24 x 24px	点击进入系统设置页面 (仅管理员可见)

2.3.4 通知中心详情

点击铃铛图标后弹出通知面板：

- **面板尺寸：**360 x 480px，右对齐顶栏
- **通知分类：**全部 / 任务通知 / 审批通知 / 系统通知
- **单条通知：**左侧彩色圆点（区分类型）+ 通知标题 + 通知摘要 + 时间
- **未读标识：**蓝色圆点，已读后消失
- **操作：**全部标为已读、进入通知中心查看完整列表

2.4 模块功能层级

各功能模块的信息层级如下：

2.4.1 工作空间 (Workspace)

工作空间
├─ 我的待办
│ ├─ 今日任务
│ ├─ 本周任务
│ ├─ 本月任务
│ └─ 全部任务
├─ 我的审批
├─ 我的关注
├─ 日程视图
└─ 通知消息

2.4.2 项目管理（Project Management）

项目管理

- └─ 项目列表（树形结构）
 - | └─ 汽车 → 新能源 → 电池 → 电池Pack → 电池模组 → 电池包 → 电池冷却液
- └─ 视图切换
 - | └─ 基本视图（列表）
 - | └─ 甘特图（任务甘特图 / 项目甘特图）
 - | └─ 泳道图
 - | └─ 计划表
 - | └─ 看板视图
- └─ 项目详情
 - | └─ 项目概览
 - | └─ 阶段管理（调查→概念→计划→开发→测试→量产）
 - | └─ 任务管理
 - | └─ 里程碑管理
 - | └─ 项目设置
 - └─ 筛选与排序

2.4.3 中控看板（Central Dashboard）

中控看板

- └─ 项目总览卡片
- └─ 进度概览（按阶段/按状态）
- └─ 预警与风险面板
- └─ 资源负荷热力图
- └─ 关键指标 KPI

2.4.4 其他模块

模块	子层级
文件管理	文件列表 → 文件夹结构 → 文件详情（版本历史、预览、权限）
BOM管理	BOM 树 → BOM 项 → BOM 版本 → BOM 变更记录
工艺管理	工艺列表 → 工艺流程 → 工艺参数 → 工艺文件
配置管理	角色管理 → 权限配置 → 系统参数 → 组织架构
查询统计	预设报表 → 自定义查询 → 数据导出 → 图表分析
通用资源	资源分类 → 资源列表 → 资源详情 → 下载/引用
知识管理	知识分类 → 文章列表 → 文章详情 → 搜索
模板定义	项目模板 → 任务模板 → 模板编辑 → 模板应用
个人文件夹	我的文件 → 文件夹管理 → 上传/下载

第3章：设计规范与设计系统

3.1 色彩系统

3.1.1 主色 (Primary)

色彩角色	色值	RGB	使用场景
主色 (Primary)	#3366FF	rgb(51, 102, 255)	主要按钮、链接文字、激活态图标、选中态导航、进度条填充

主色梯度：

级别	色值	使用场景
Primary-1 (最浅)	#EBF0FF	选中态背景、标签背景
Primary-2	#C2D4FF	悬停态背景
Primary-3	#8AA8FF	边框、分割线
Primary-4	#5B85FF	按钮悬停态
Primary-5 (标准)	#3366FF	主按钮、链接、图标选中态
Primary-6 (最深)	#1A3FCC	按钮按下态

3.1.2 辅助色 (Secondary)

色彩角色	色值	RGB	使用场景
辅助色 (Secondary)	#FF9C00	rgb(255, 156, 0)	进度指示、强调标记、重要提示、预警标识

3.1.3 语义色 (Semantic Colors)

色彩角色	色值	RGB	使用场景
紧急/高优先级	#FF4D4F	rgb(255, 77, 79)	紧急任务标签、高优先级标识、错误状态
进行中/中优先级	#FAAD14	rgb(250, 173, 20)	进行中状态、中优先级标识、警告状态
已完成/低优先级	#52C41A	rgb(82, 196, 26)	已完成状态、低优先级标识、成功状态
待分配/未开始	#8C8C8C	rgb(140, 140, 140)	待分配状态、未开始状态、禁用态
已延期	#A0522D	rgb(160, 82, 45)	延期任务标识、超期警告
已取消	#BFBFBF	rgb(191, 191, 191)	已取消状态、失效标识

3.1.4 中性色 (Neutral Colors)

色彩角色	色值	使用场景
------	----	------

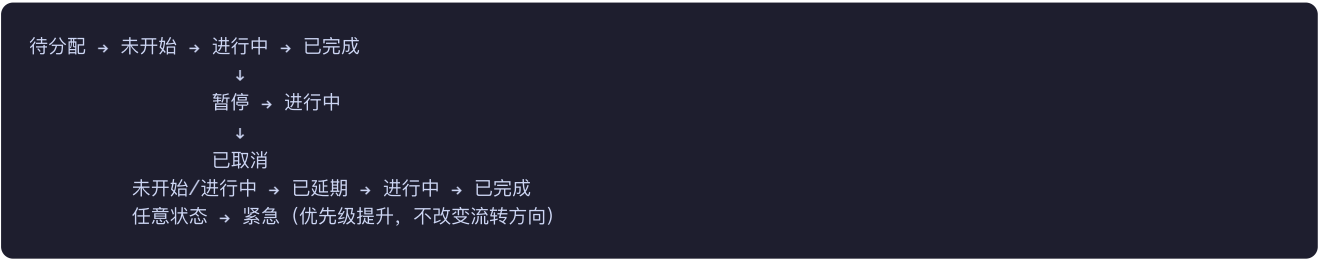
标题文字	#1A1A1A	页面标题、卡片标题
正文文字	#333333	正文内容、导航文字
次要文字	#666666	说明文字、辅助信息
占位符文字	#999999	输入框占位文字、时间戳
禁用文字	#BFBFBF	禁用状态文字
分割线	#E8E8E8	边框、分割线、表格线
页面背景	#F5F7FA	页面底色、内容区背景
卡片背景	#FFFFFF	卡片、面板、模态框背景
悬停背景	#F5F5F5	表格行悬停、列表项悬停

3.2 状态定义

3.2.1 任务状态

状态	中文名称	语义色	色值	标签样式	触发条件
NOT_STARTED	未开始	灰色	#8C8C8C	灰色文字 + 灰色边框	任务已创建，尚未启动
IN_PROGRESS	进行中	黄色/橙色	#FAAD14	深色文字 + 黄色背景	任务已被领取并正在执行
ON_HOLD	暂停	棕色	#A0522D	深色文字 + 棕色背景	任务因外部原因暂停
COMPLETED	已完成	绿色	#52C41A	深色文字 + 绿色背景	任务已完成并通过验收
OVERDUE	已延期	红色	#FF4D4F	白色文字 + 红色背景	任务超过截止日期未完成
CANCELLED	已取消	浅灰	#BFBFBF	灰色文字 + 浅灰背景	任务被取消，不再执行
PENDING_ASSIGN	待分配	灰色	#8C8C8C	灰色文字 + 灰色边框	任务已创建，等待分配责任人
URGENT	紧急	红色	#FF4D4F	白色文字 + 红色背景	标记为紧急，需立即处理

状态流转规则：



3.2.2 任务优先级

优先级	英文标识	标签颜色	标签样式	说明
高	HIGH	红色 #FF4D4F	红色背景 + 白色文字	关键路径任务、阻塞性任务

中	MEDIUM	黄色 #FAAD14	黄色背景 + 深色文字	常规任务
低	LOW	绿色 #52C41A	绿色背景 + 深色文字	非紧急任务、优化类任务
紧急	URGENT	红色 #FF4D4F	红色背景 + 白色文字 + 闪烁动画	紧急任务，需立即响应

3.2.3 项目阶段状态

阶段	英文标识	语义色	说明
调查	INVESTIGATION	#8C8C8C	需求调研与可行性分析
概念	CONCEPT	#3366FF	概念设计与方案确定
计划	PLANNING	#FAAD14	详细计划制定与资源分配
开发	DEVELOPMENT	#FF9C00	产品开发与实现
测试	TESTING	#3366FF	测试验证与问题修复
量产	MASS_PRODUCTION	#52C41A	批量生产准备与上线

3.3 字体规范

层级	字号	字重	行高	颜色	使用场景
H1 一级标题	28px	Semibold (600)	36px	#1A1A1A	页面主标题
H2 二级标题	22px	Semibold (600)	30px	#1A1A1A	模块标题
H3 三级标题	16px	Medium (500)	24px	#333333	卡片标题、区域标题
Body 正文	14px	Regular (400)	22px	#333333	正文内容、表格数据
Caption 辅助文字	12px	Regular (400)	20px	#999999	提示文字、时间戳、角标

字体族：

- 中文：PingFang SC / Microsoft YaHei / SimHei
- 英文/数字：Helvetica Neue / Arial / sans-serif
- 等宽（代码/编号）：SF Mono / Monaco / Consolas

3.4 组件规范

3.4.1 卡片（Card）

属性	规格
背景色	#FFFFFF（白色）
圆角	8px
阴影	0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08)

内边距	16px（四边均等）
边框	无边框（依赖阴影区分层级）
悬停态	阴影加深为 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.12)，过渡 200ms

3.4.2 表格（Table）

属性	规格
表头背景色	#FAFAFA
表头文字	14px / Medium (500) / #333333
行高	48px
斑马纹	奇数行白色 #FFFFFF，偶数行 #FAFAFA
悬停行	背景色 #F0F5FF
边框	底部边框 1px solid #E8E8E8
单元格内边距	水平 16px，垂直 12px

3.4.3 标签/徽章（Badge）

属性	规格
形状	圆角胶囊型（border-radius: 100px）
内边距	水平 8px，垂直 2px
字号	12px / Regular
最小宽度	48px（居中对齐）

3.4.4 进度条（Progress Bar）

属性	规格
轨道高度	8px
轨道颜色	#F0F0F0
轨道圆角	4px
填充颜色	#3366FF（主色），可按状态变色
百分比文字	进度条右侧，14px / Regular / #333333
动画	填充过渡 500ms ease-out

进度条变体：

变体	填充色	使用场景
----	-----	------

默认	#3366FF	通用进度展示
成功	#52C41A	已完成（100%）
警告	#FAAD14	进度滞后
危险	#FF4D4F	严重滞后或延期

3.4.5 分页（Pagination）

显示格式： 共 X 条 | 1 / Y 页 | < 1 2 3 ... Y >

属性	规格
整体字号	14px / Regular / #333333
分隔符	竖线 `
页码按钮	32 x 32px，圆角 4px
当前页码	背景 #3366FF，文字白色
每页条数选择	默认 20 条/页，可选 10/20/50/100

3.4.6 按钮（Button）

按钮类型	背景色	文字色	边框	使用场景
主要按钮	#3366FF	#FFFFFF	无	新建、提交、确认
次要按钮	#FFFFFF	#333333	1px solid #D9D9D9	取消、返回、重置
文字按钮	透明	#3366FF	无	查看详情、更多
危险按钮	#FF4D4F	#FFFFFF	无	删除、作废
成功按钮	#52C41A	#FFFFFF	无	成功/确认操作

按钮尺寸：

尺寸	高度	内边距（水平）	字号	圆角
大（Large）	40px	24px	16px	4px
中（Medium，默认）	32px	16px	14px	4px
小（Small）	24px	12px	12px	4px

3.4.7 搜索栏（Search）

属性	规格
高度	36px
圆角	18px（全圆角）

背景色	#F5F7FA
边框	1px solid #E8E8E8，聚焦时变为 1px solid #3366FF
左侧图标	放大镜图标，16 x 16px，颜色 #999999
占位文字	14px / Regular / #999999

3.4.8 其他组件

输入框 (Input)：高 36px，圆角 4px，边框 #D9D9D9，聚焦 #3366FF，错误态 #FF4D4F。

选择器 (Select)：外观同输入框 + 下拉箭头，下拉面板白色背景 + 阴影，选中项 #EBF0FF 背景。

模态框 (Modal)：遮罩层 rgba(0,0,0,0.45)，容器 8px 圆角，阴影 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.16)。

通知提示 (Message)：信息 #3366FF、成功 #52C41A、警告 #FAAD14、错误 #FF4D4F。

3.5 间距系统

采用 4px 基础单位的间距体系：

代号	数值	使用场景
xs	4px	紧凑元素间距、图标与文字间距
sm	8px	相关元素间距、卡片内元素间距
md	12px	组件内元素间距
lg	16px	卡片内边距、常规区块间距
xl	24px	区域间间距、模态框内边距
xxl	32px	大区块间距
xxxl	48px	页面级区块间距

3.6 圆角规范

级别	数值	使用场景
无圆角	0	全屏面板
小圆角	4px	按钮、输入框、标签
中圆角	8px	卡片、模态框、弹出面板
大圆角	12px	特殊卡片、引导框
全圆角	100px	胶囊型标签、搜索栏

3.7 阴影规范

层级	阴影值	使用场景
----	-----	------

层级 1（基础）	0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08)	卡片、静态元素
层级 2（悬停）	0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.12)	卡片悬停、下拉菜单
层级 3（浮层）	0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.16)	模态框、弹出层
层级 4（顶层）	0 12px 32px rgba(0, 0, 0, 0.20)	工具提示、全局通知

第4章：图标资源规范

4.1 图标总览

SyncFlow 图标资源采用 SVG 矢量格式，基于 Adobe XD 自定义设计。

图标设计原则：

原则	说明
一致性	所有图标采用相同的线宽（2px）、圆角风格、视觉重量
简洁性	避免过度细节，在 24px 尺寸下清晰可辨
语义性	图标含义直观，降低用户学习成本
双态设计	每个导航图标均有普通态和选中态，选中态使用主色 #3366FF

图标技术规格：

属性	规格
格式	SVG
画布尺寸	24 x 24 px
安全区域	20 x 20 px
描边宽度	2px
线帽/线连接	Round
设计工具	Adobe XD
文件目录	图标/图标3/

4.2 导航图标（12 组）

序号	模块	普通态预览	选中态预览
----	----	-------	-------

01	工作空间		
02	项目管理		
03	中控看板		
04	文件管理		
05	BOM管理		
06	工艺管理		
07	配置管理		
08	查询统计		
09	通用资源		
10	知识管理		
11	模板定义		
12	个人文件夹		

4.3 一览图标（15 个）

一览图标用于中控看板和工作空间中的快速筛选标签：

序号	图标名称	文件名	用途说明
01	今日	一览1-今日.svg	筛选今日到期/今日创建的任务
02	本周	一览2-本周.svg	筛选本周内的任务
03	本月	一览3-本月.svg	筛选本月内的任务
04	全部	一览4-全部.svg	显示全部任务/项目
05	预警	一览5-预警.svg	显示有预警信息的项目/任务
06	超期	一览6-超期.svg	显示已超期的任务
07	问题	一览7-问题.svg	显示标记为有问题的项目/任务
08	风险	一览8-风险.svg	显示存在风险的项目/任务
09	建议	一览9-建议.svg	显示系统 AI 建议
10	关注	一览-10关注.svg	显示被关注的项目/任务
11	事务	一览-11事务.svg	显示待处理事务
12	阶段	一览-12阶段.svg	按项目阶段维度查看
13	审批	一览-13审批.svg	显示待审批事项
14	变更	一览-14变更.svg	显示变更请求/记录
15	里程碑	一览-15里程碑.svg	显示里程碑节点

4.4 基本/表单图标

表单字段图标

序号	图标名称	文件名	使用场景
01	任务类型	基本1-任务类型.svg	任务表单中的"任务类型"字段标识
02	所属项目	基本2-所属项目.svg	任务表单中的"所属项目"字段标识
03	参与人	基本3- 参与人.svg	任务表单中的"参与人/责任人"字段标识
04	提醒策略	基本4- 提醒策略.svg	任务表单中的"提醒策略"字段标识
05	归档位置	基本5-归档位置.svg	任务表单中的"归档位置"字段标识
06	依赖关系	基本6-依赖关系.svg	任务表单中的"前置/后置依赖"字段标识
07	计划工时	基本7- 计划工时.svg	任务表单中的"计划工时"字段标识
08	反馈工时	基本8-反馈工时.svg	任务表单中的"实际/反馈工时"字段标识

09	计划工期	基本9 计划工期.svg	任务表单中的"计划工期"字段标识
10	交付文件	基本10交付文件.svg	任务表单中的"交付文件"字段标识

操作图标

序号	图标名称	文件名	使用场景
01	新建任务	基本-11 新建任务-加号.svg	新建任务按钮图标
02	任务模板	基本 -12任务模板.svg	任务模板选择/应用
03	事件	基本 -13事件.svg	事件/日程创建与管理

交付文件操作图标

序号	图标名称	文件名	使用场景
01	编辑	基本-10-1交付文件编辑.svg	编辑已上传的交付文件信息
02	浏览	基本-10-2交付文件浏览.svg	在线预览交付文件
03	删除	基本-10-3交付文件删除.svg	删除交付文件（需二次确认）

4.5 任务状态图标

序号	图标名称	文件名	使用场景
01	未完成	全部 1- 未完成.svg	标识任务为未完成状态（空心圆）
02	已完成	全部 2 - 已完成.svg	标识任务为已完成状态（实心勾选圆）
03	暂停任务	全部 3- 暂停任务.svg	暂停当前任务
04	已关注	全部 4- 已关注.svg	标识任务已被关注
05	未关注	全部 4- 未关注.svg	标识任务未被关注
06	编辑任务	全部 5- 编辑任务.svg	编辑任务详情入口
07	里程碑	全部 6- 里程碑.svg	标识任务为里程碑节点
08	设为里程碑	全部 6-设为里程碑.svg	将普通任务标记为里程碑

4.6 泳道图图标

序号	图标名称	文件名	说明
01	未开始里程碑	泳道图-未开始里程碑.svg	尚未到达的里程碑节点（灰色）
02	进行中里程碑	泳道图-进行中里程碑 .svg	当前阶段的里程碑节点（蓝色，带脉冲动画）
03	已完成里程碑	泳道图-已完成里程碑 - 副本.svg	已完成的里程碑节点（绿色）

04	进行中任务	泳道图-进行中任务.svg	正在执行的任务条块
----	-------	---------------	-----------

4.7 项目结构树图标

序号	图标名称	文件名	说明
01	根节点	项目结构树1 - 根节点.svg	项目树的最顶层根节点
02	项目	项目结构树 - 项目.svg	项目级节点
03	阶段	项目结构树 - 阶段.svg	项目阶段节点
04	任务	项目结构树 - 任务.svg	任务节点（叶子节点）
05	项目大类	项目结构树-项目大类.svg	项目分类节点

4.8 独立/工具图标

序号	图标名称	文件名	使用场景
01	设置	设置.svg	全局顶栏设置入口
02	切换用户	切换用户.svg	多账号切换
03	默认头像	默认头像.svg	用户未设置头像时的占位头像
04	综合查询	综合查询.svg	全局搜索入口
05	导航-展开	导航- 展开.svg	左侧导航栏展开按钮
06	导航-收起	导航- 收起.svg	左侧导航栏收起按钮

4.9 SVG 引入方式

方式一：直接引用（推荐）

```

```

方式二：SVG Sprite

```
<svg class="icon" width="24" height="24">
  <use xlink:href="icons.svg#workspace" />
</svg>
```

方式三：组件化引入（推荐用于 React/Vue）

```
import { ReactComponent as WorkspaceIcon } from '图标/图标3/01工作空间.svg';
import { ReactComponent as WorkspaceActiveIcon } from '图标/图标3/01工作空间-选中.svg';

<WorkspaceIcon className={`nav-icon ${isActive ? 'active' : ''}`} />
```

第5章：中控看板（Dashboard）

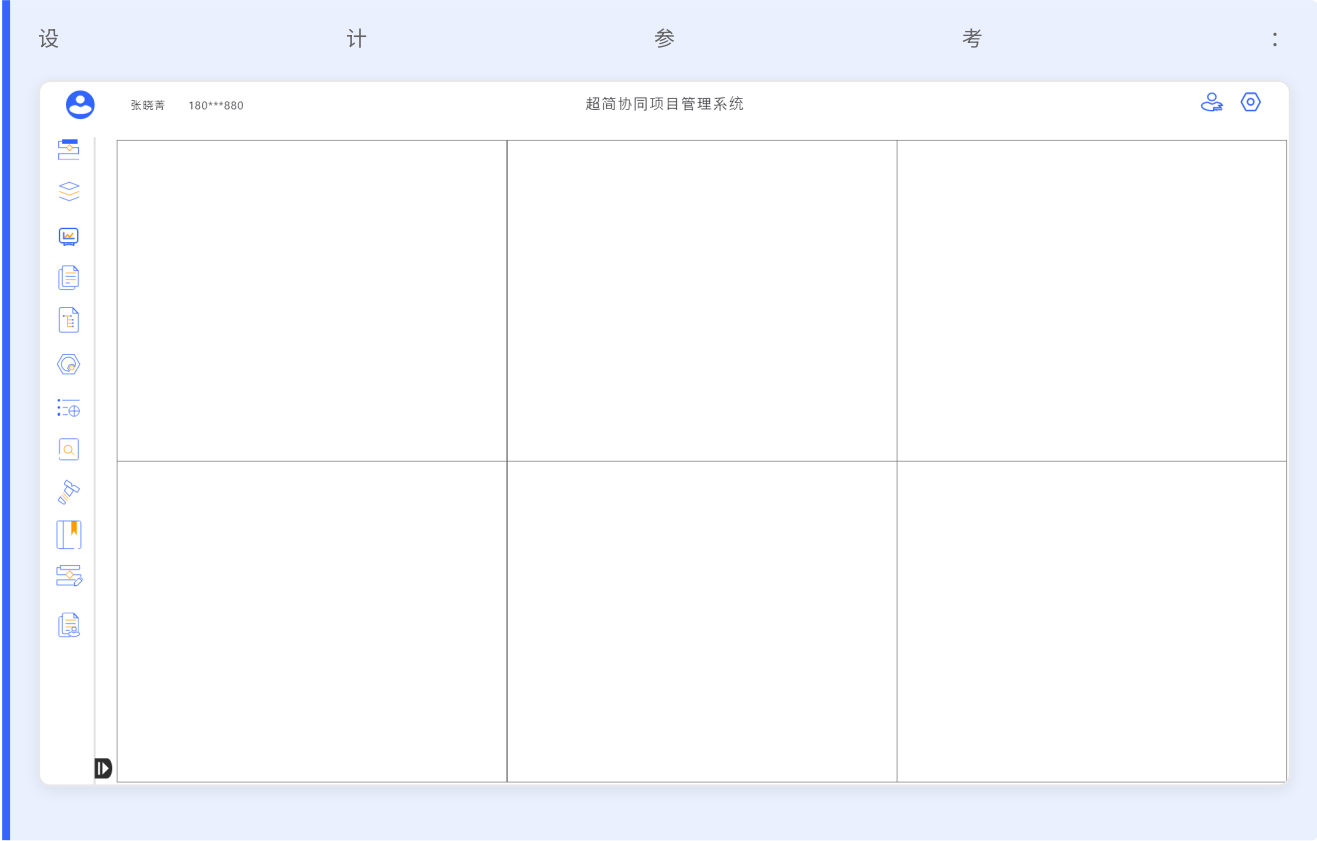


5.1 功能概述

中控看板是 SyncFlow 系统的**项目管理中枢**，面向项目经理及团队负责人：

核心价值	说明
全局项目总览	以甘特图形式一览所有项目排期，快速识别延期风险
本周聚焦	聚合本周关键任务，按工作日排列
灵活视图切换	支持「排期视图」与「看板视图」两种模式
多维度筛选	按公司管理、进度管理维度筛选

5.2 项目排期视图



5.2.1 页面整体布局

项目排期视图采用左内容+右面板布局，内容区上下分区：

顶部导航栏（用户信息 + 日期/完成率）	右侧信息面板（5.3 节）
操作工具栏（新增/导入/配置 + 筛选下拉）	
项目排期甘特区（主区域，占约 60% 高度）	
本周任务区（占约 25% 高度）	

5.2.2 顶部导航栏

左侧用户信息区：

元素	说明
用户头像	圆形头像，带橙色星标装饰
用户名称	当前登录用户姓名（如"邓智豪"）
所属团队	当前团队名称（如"设计团队"）
团队人数	当前团队成员数量（如"30人"）

团队切换下拉	支持切换所属团队，切换后看板数据联动刷新
--------	----------------------

右侧状态指示区：

元素	说明
日期范围选择器	显示"计划开始时间 计划结束时间"，带日历图标，可选择日期范围筛选
完成率指示器	显示"已完成 100%"，分段式水平进度条（橙/黄/绿），每段上限 100%

5.2.3 操作工具栏

操作按钮组（左侧）：

按钮	功能说明
新增	创建新项目，弹出项目创建表单
导入	支持从文件导入项目数据（Excel/CSV）
配置	打开看板配置面板

筛选下拉组（右侧）：

筛选项	说明
公司管理	按公司/组织维度筛选项目
进度管理	按进度状态筛选（全部/进行中/已延期/未开始）

5.2.4 甘特排期区

时间轴（列头）：

属性	说明
时间跨度	跨年度，覆盖 2025-2026 年
粒度	月粒度
标签格式	年份行 + 月份行
滚动/缩放	支持横向滚动和时间轴缩放

项目行（每行一个项目）：

元素	说明
状态标签	位于行首，标签样式区分项目状态
彩色横条	表示项目起止时间，颜色与状态关联
悬停提示	鼠标悬停显示项目详情

项目状态标签定义：

状态	标签样式	颜色	说明
进行中	实底标签	橙色	项目正在执行中
已延期	实底标签	红色	项目已超过计划截止时间
未开始	实底标签	灰色	项目尚未启动

5.3 右侧信息面板

设计参考： [!\[中控看板\]\(uiux/中控看板.png\)](#) （右侧面板区域）

右侧面板位于中控看板排期视图的右侧，提供预警监控、待办统计和超期提醒等关键信息，帮助项目经理快速识别需要关注的问题。

5.3.1 面板整体布局



5.3.2 项目选择器

元素	说明
选择项目	下拉选择器，可切换当前查看的项目，切换后面板数据联动刷新

5.3.3 预警/风险/建议计数

指标	示例值	说明
预警	1	有预警信息的项目/任务数量
风险	2	存在风险的项目/任务数量
建议	3	AI 建议或优化建议数量

点击任意指标可跳转至对应的预警/风险/建议详情列表。

5.3.4 待办事项详情 Todo

指标	英文	示例值	说明
今日待办	Today	2	今日需处理的任务数
超期	Overdue	3	已超过截止日期的任务数
待分配	Pending	1	等待分配的任务数

点击任意指标可联动筛选当前项目的待办任务列表。

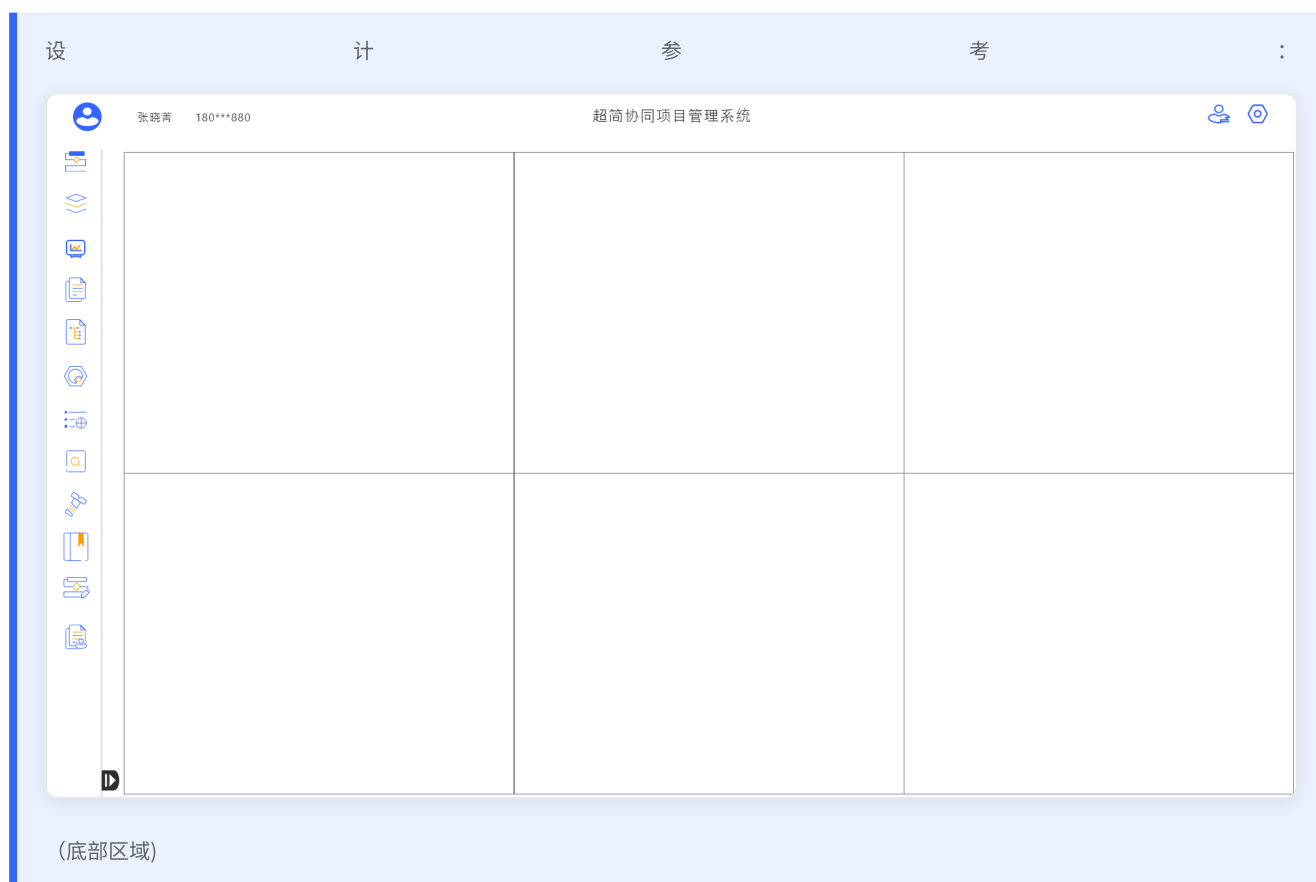
5.3.5 超期提醒列表

超期提醒区域以列表形式展示当前项目中已超期的任务，每条记录包含任务名称和超期天数：

任务名称	超期天数	说明
上海新能源电池pack外观设计	3 天	已超过计划截止日期
确认新项目需求评审文档	1 天	已超过计划截止日期
首页样式修改	7 天	已超过计划截止日期

点击任意超期任务可跳转至该任务详情页。

5.4 本周任务区



本周任务区采用**水平卡片排列**布局，按工作日从左到右排列（周一至周五）。

任务卡片元素：

元素	说明
日期标题	日期 + 星期（如 "5/19 周一"）
任务标题	任务名称，单行显示，溢出省略
优先级色条	卡片左侧竖条，颜色编码优先级（红/黄/绿）
进度标签	显示当前任务进度状态
截止日期	任务截止时间

5.5 看板视图（Kanban）

设计参考：![中控看板看板视图](uiux/中控看板 - 1.png)

看板视图将任务按 workflow 阶段组织为列式看板。

5.5.1 顶部日期筛选栏

设计参考：![中控看板看板视图](uiux/中控看板 - 1.png)（顶部栏区域）

元素	说明
日期范围选择器	格式 "YYYY/MM/DD - YYYY/MM/DD"，默认当月范围（如 "2026/05/01 - 2026/05/31"），可自定义选择
完成率指示器	显示 "已完成 100%"，与排期视图共享同一指标，分段式水平进度条（橙/黄/绿）

5.5.2 看板列定义

列名	英文标识	说明	卡片示例数
待办	To do	待启动的任务	2 tasks
进行中	In Progress	正在执行的任务	1 task
已完成	Done	已完成的任务	3 tasks
待审核	Pending	等待审核确认	0 tasks
已批准	Approved	审核通过	2 tasks
已拒绝	Rejected	被驳回	1 task

5.5.3 任务卡片设计

元素	位置	说明
----	----	----

日期标签	卡片顶部	任务日期
任务标题	卡片主体	任务名称
优先级标签	标题下方	彩色圆角标签（高红/中黄/低绿）
负责人头像	卡片底部	圆形头像
左侧色条	卡片左边缘	竖条颜色标识优先级

5.5.4 交互行为

交互	响应行为
卡片拖拽至目标列	任务状态变更，触发状态更新
点击列头"+"按钮	弹出快速创建表单
点击 ALL PROJECTS	切换显示范围
点击任务卡片	打开任务详情侧边弹窗
使用 Sort/Filter	即时过滤看板卡片

5.6 交互设计

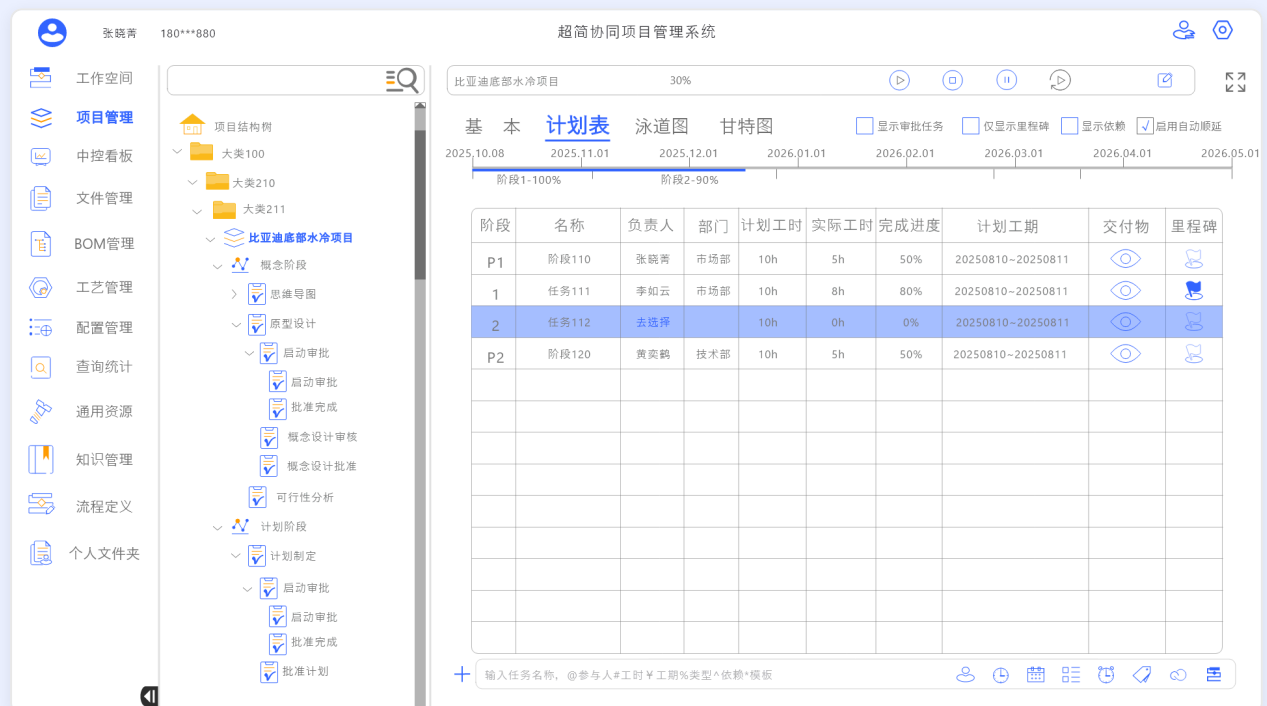
视图切换

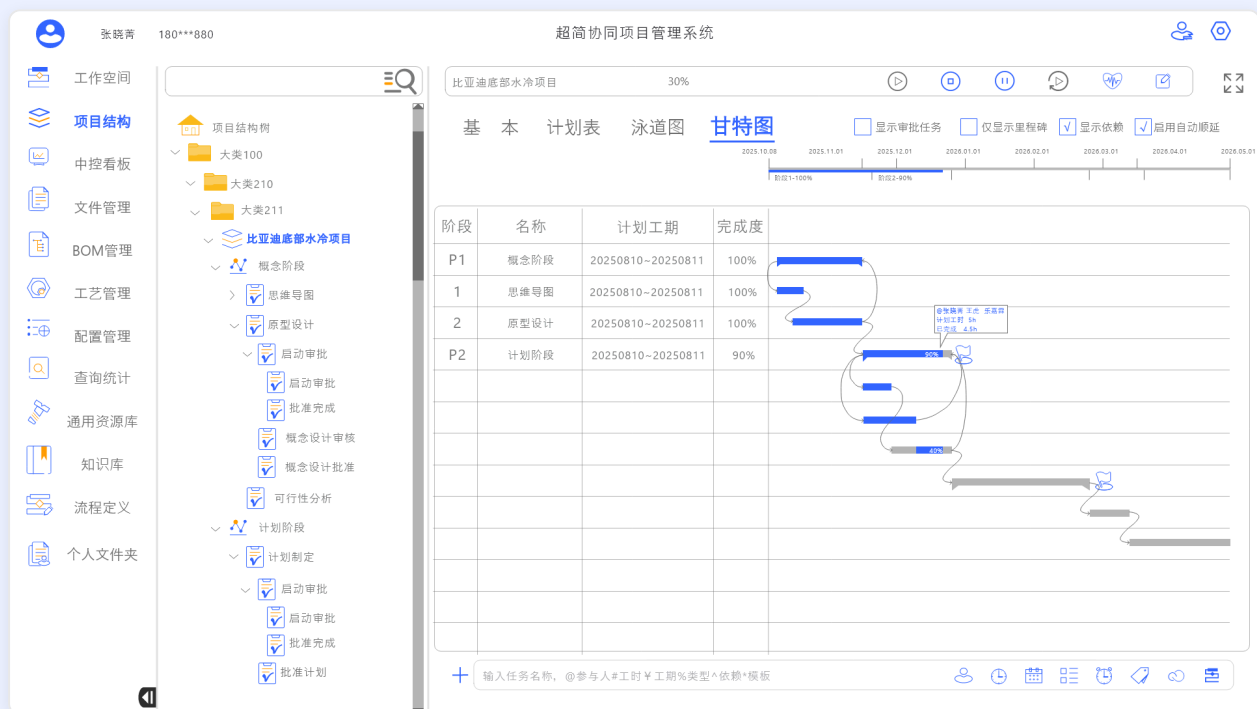
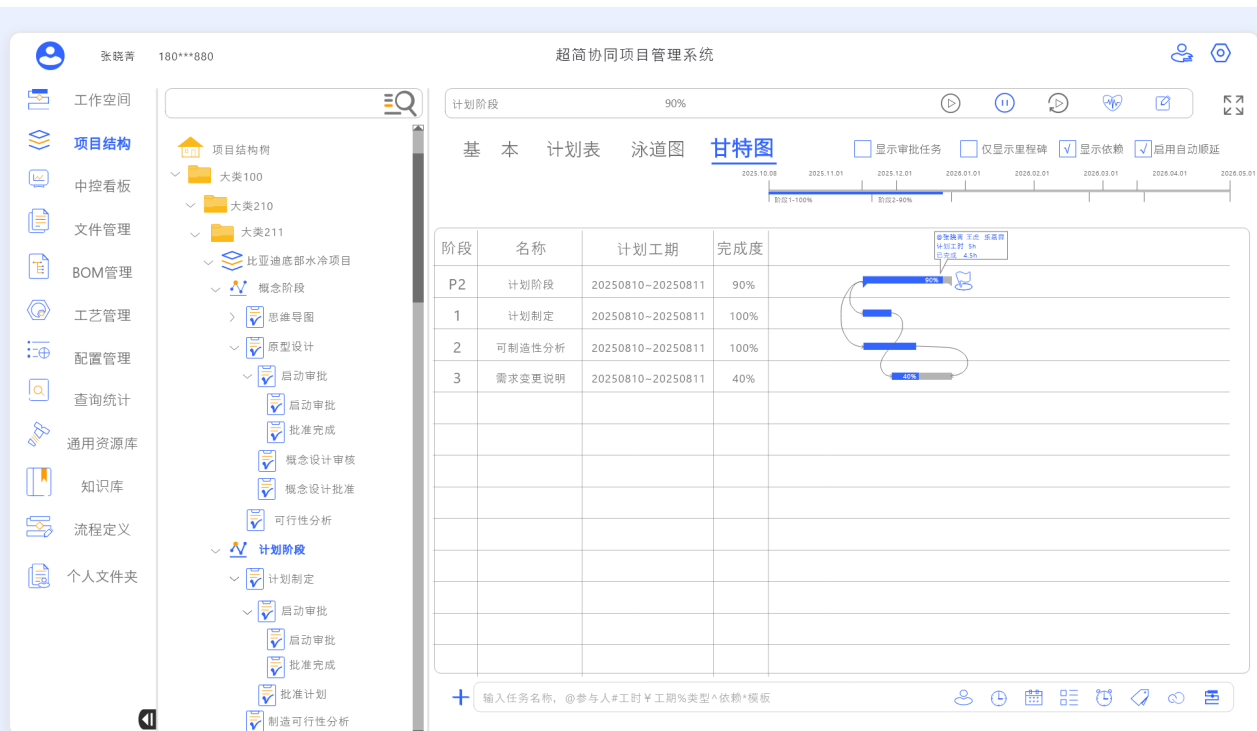
排期视图 ↔ 看板视图通过顶部切换按钮操作，切换时保持当前筛选条件不变。

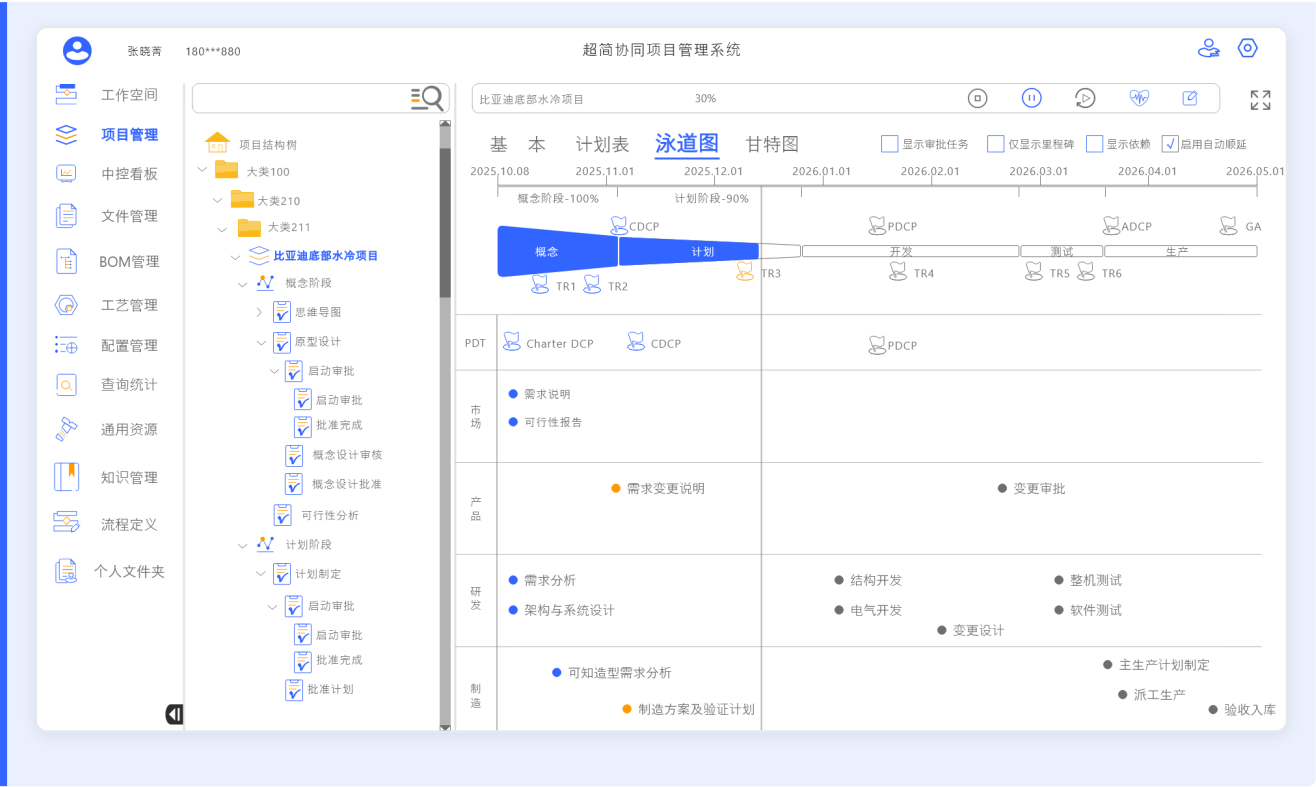
数据筛选联动

筛选维度	影响范围
公司管理	甘特图项目行和看板任务卡片
进度管理	甘特图项目行和看板任务卡片
团队切换	全局数据刷新

第6章：项目管理（Project Management）





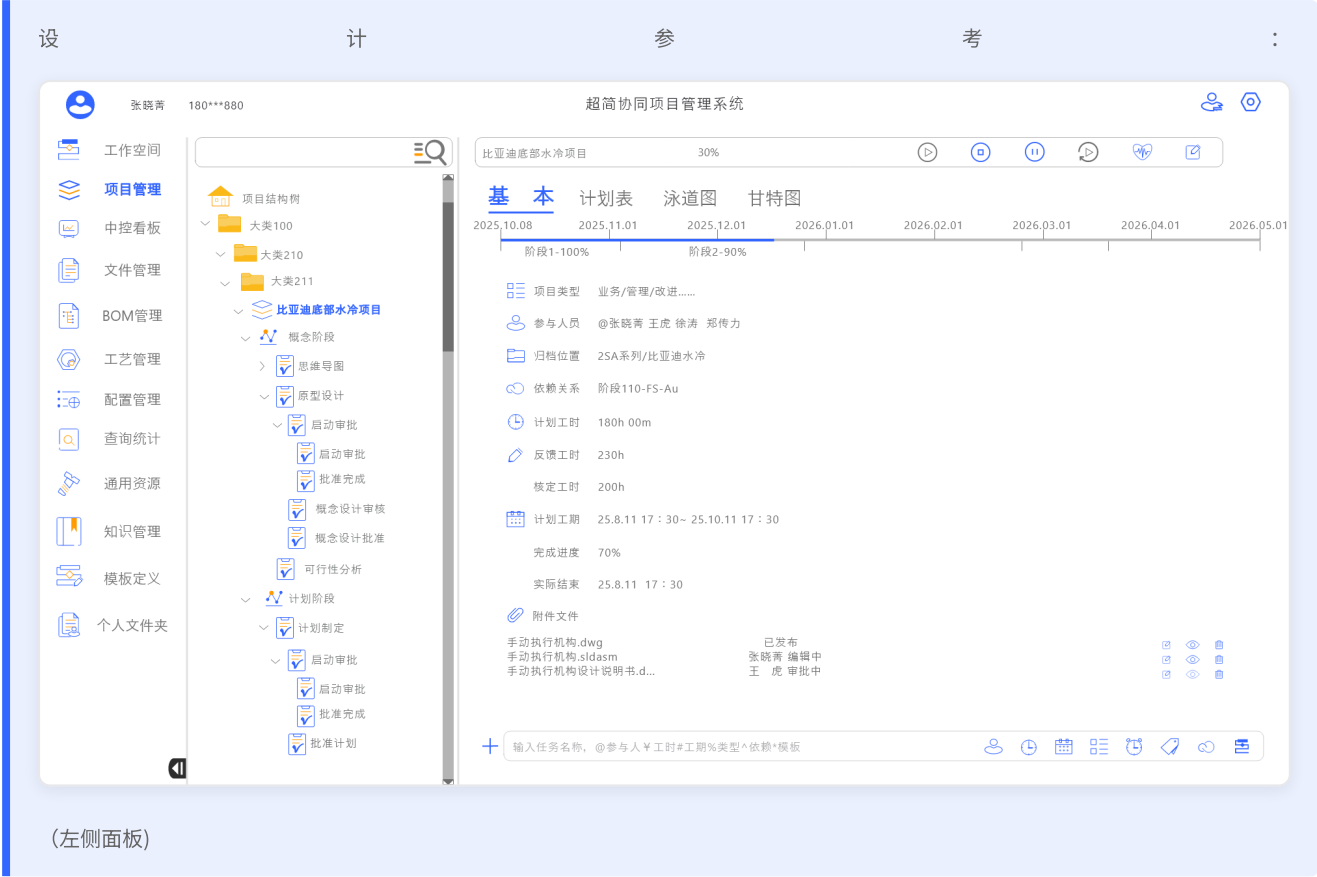


6.1 功能概述

项目管理是 SyncFlow 的**核心功能模块**，提供多维度视图的项目排期与任务管理能力。

能力维度	说明
项目树导航	多级项目层级结构，快速定位项目节点
多视图切换	计划表、任务甘特图、项目甘特图三种核心视图
排期管理	以甘特图为核心，支持拖拽调整排期
进度追踪	实时展示任务进度百分比与状态
批量编辑	计划表视图支持批量编辑排期数据

6.2 项目树结构



(左侧面板)

6.2.1 项目树层级

项目树位于页面左侧，最多支持 **7 级层级**：

层级	示例	说明
L1 - 行业大类	汽车	一级分类
L2 - 领域	新能源	二级分类
L3 - 产品线	电池	产品线
L4 - 子系统	电池pack	子系统
L5 - 模组	电池模组	模组级
L6 - 组件	电池包	组件级
L7 - 零件	电池冷却液	最细粒度节点

6.2.2 项目阶段定义

项目阶段定义遵循第3章 3.2.3 节统一规范，包含 6 个固定阶段：**调查** → **概念** → **计划** → **开发** → **测试** → **量产**。

6.2.3 项目树性能约束

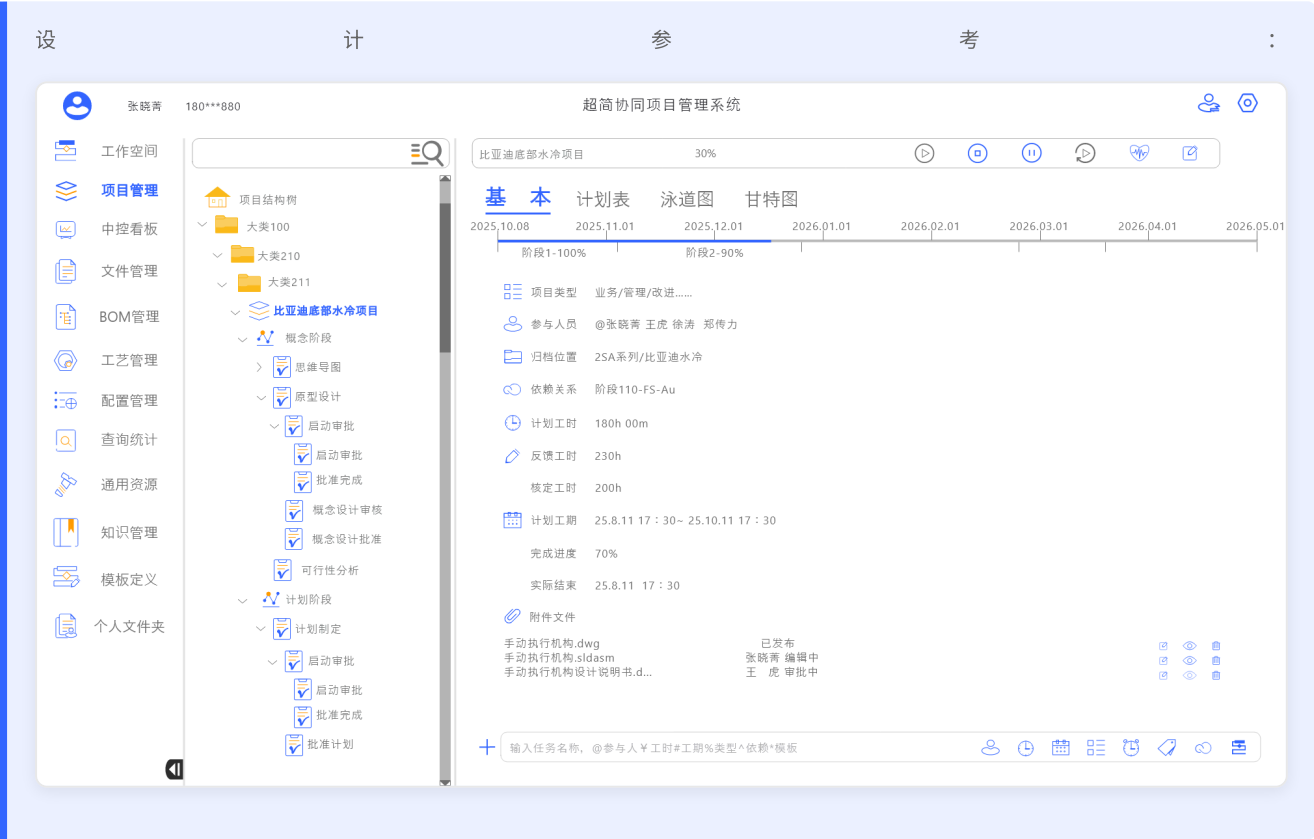
约束项	限制值	说明
-----	-----	----

最大嵌套层级	7 级	超出时提示"已达到最大层级"
单节点最大子节点数	500	超出时使用分页加载
首次加载节点数	3 级	默认展开至第3级，更深层级按需加载
搜索范围	全层级	搜索时递归遍历所有层级

6.2.4 项目树交互

交互	响应行为
展开/收起节点	展开/折叠子节点列表
选中节点	高亮选中，右侧内容区联动展示数据
右键菜单	新增子项目/编辑/删除/复制
搜索	实时过滤树节点，匹配项高亮

6.3 基本信息视图



6.3.1 Tab 导航栏

Tab 名称	说明
计划表	切换至计划表视图

任务甘特图	切换至任务甘特图视图
项目甘特图	切换至项目甘特图视图

6.3.2 项目详情卡片

元数据字段定义：

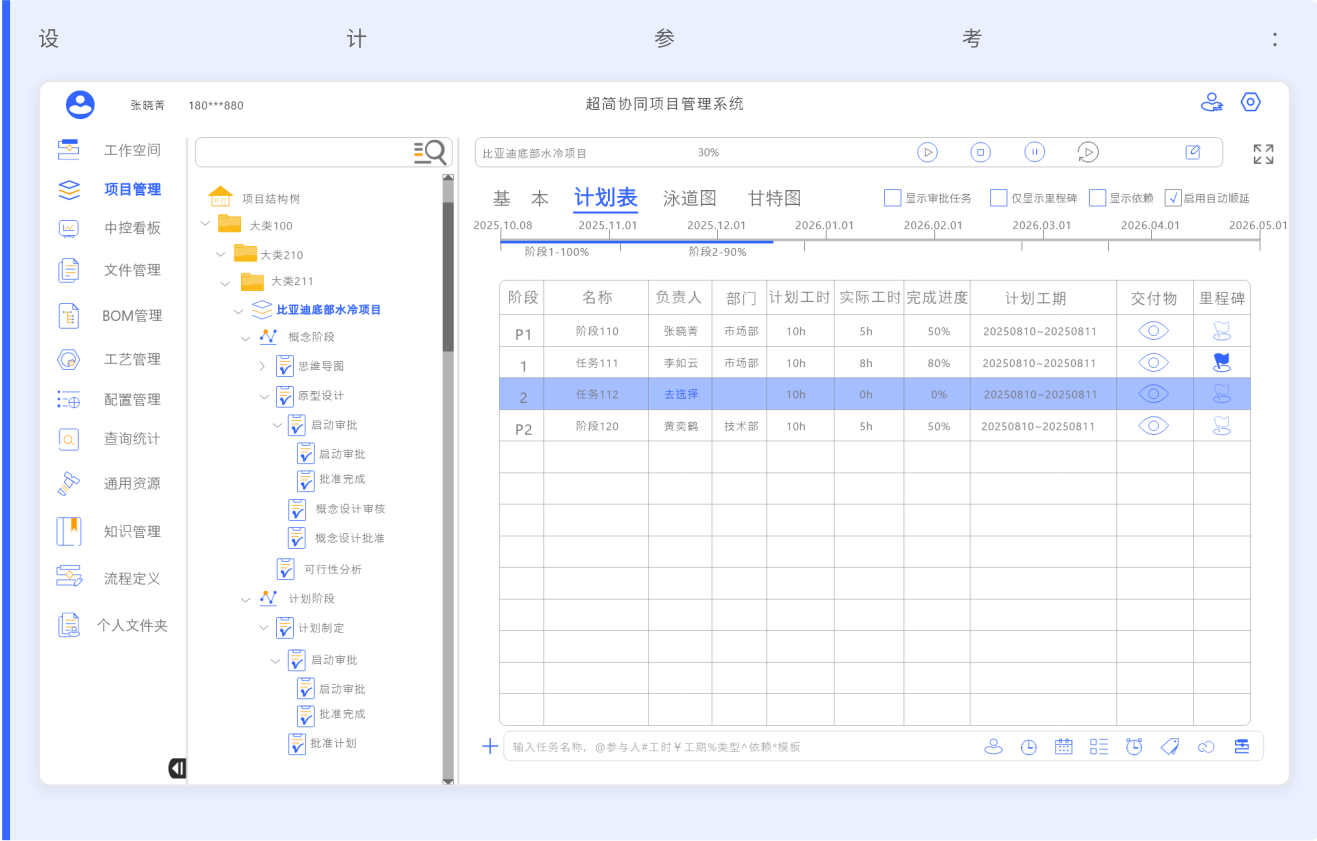
字段名	字段类型	说明
任务名称	文本	任务标题
已完成	标签	任务状态标签（绿色标签表示已完成）
所属部门	文本	任务所属部门（如"设计部"）
设计内容	文本	任务描述 / 设计内容说明
任务属性	标签	任务分类标签（如"总结"等）
优先级	标签	高（红） / 中（黄） / 低（绿）
截止时间	日期	任务截止日期（MM/DD 格式）
任务状态	标签	进行中/已完成/待开始等

6.3.3 任务列表

任务列表列定义：

列名	列宽	说明
设计内容	自适应	任务描述
任务属性	100px	分类标签
优先级	80px	优先级标签，颜色编码
截止时间	120px	日期格式：MM/DD
任务状态	100px	状态标签，颜色编码

6.4 计划表视图



计划表视图以**表格式甘特图**形式呈现排期数据，适合批量编辑。

时间轴设计（双层表头）

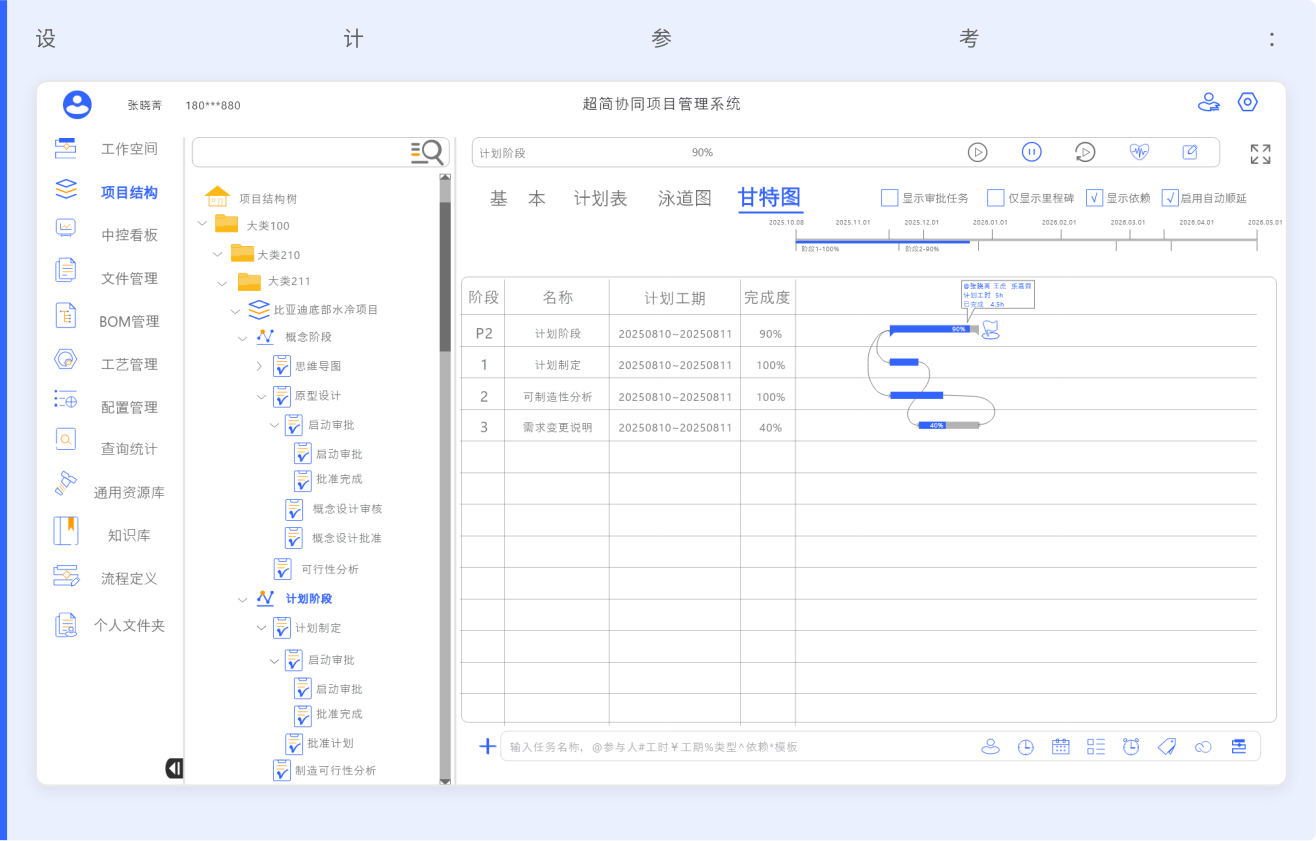
层级	内容	示例
第一层	月份	1月、2月 ... 7月
第二层	周次	W1、W2 ... W13

行结构设计

行类型	说明	样式
表头行	分组标题行（部门/职能）	加粗背景色，可展开/收起
任务行	具体任务排期行	白色背景，含甘特条
汇总行	汇总时间段覆盖范围	底部灰色背景

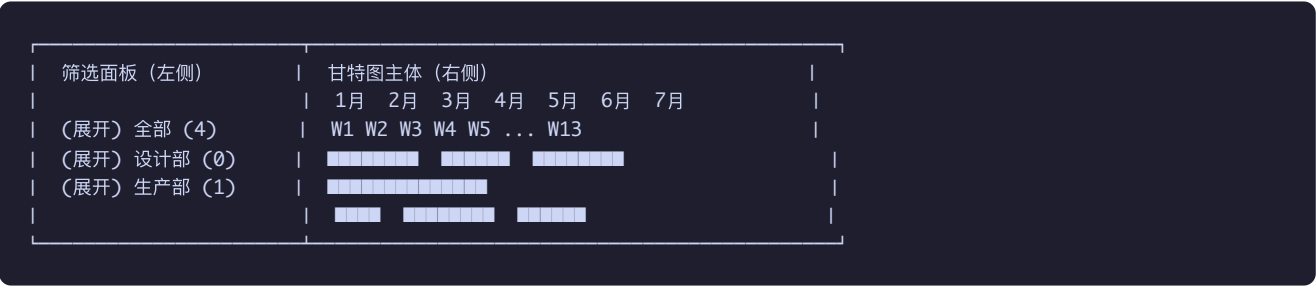
每行数据： 任务名称 + 进度百分比（60%~85%） + 时间跨度条

6.5 任务甘特图



任务甘特图以泳道式甘特图展示任务时间分布。

页面布局



左侧筛选面板：树形结构组织部门和组别，支持选择性显示。勾选部门后右侧甘特图仅显示该部门任务。

筛选项	数量标记	说明
全部	(4)	显示所有部门的任务，共 4 个筛选项
设计部	(0)	设计部相关任务（当前无数据）
生产部	(1)	生产部相关任务（当前 1 条）

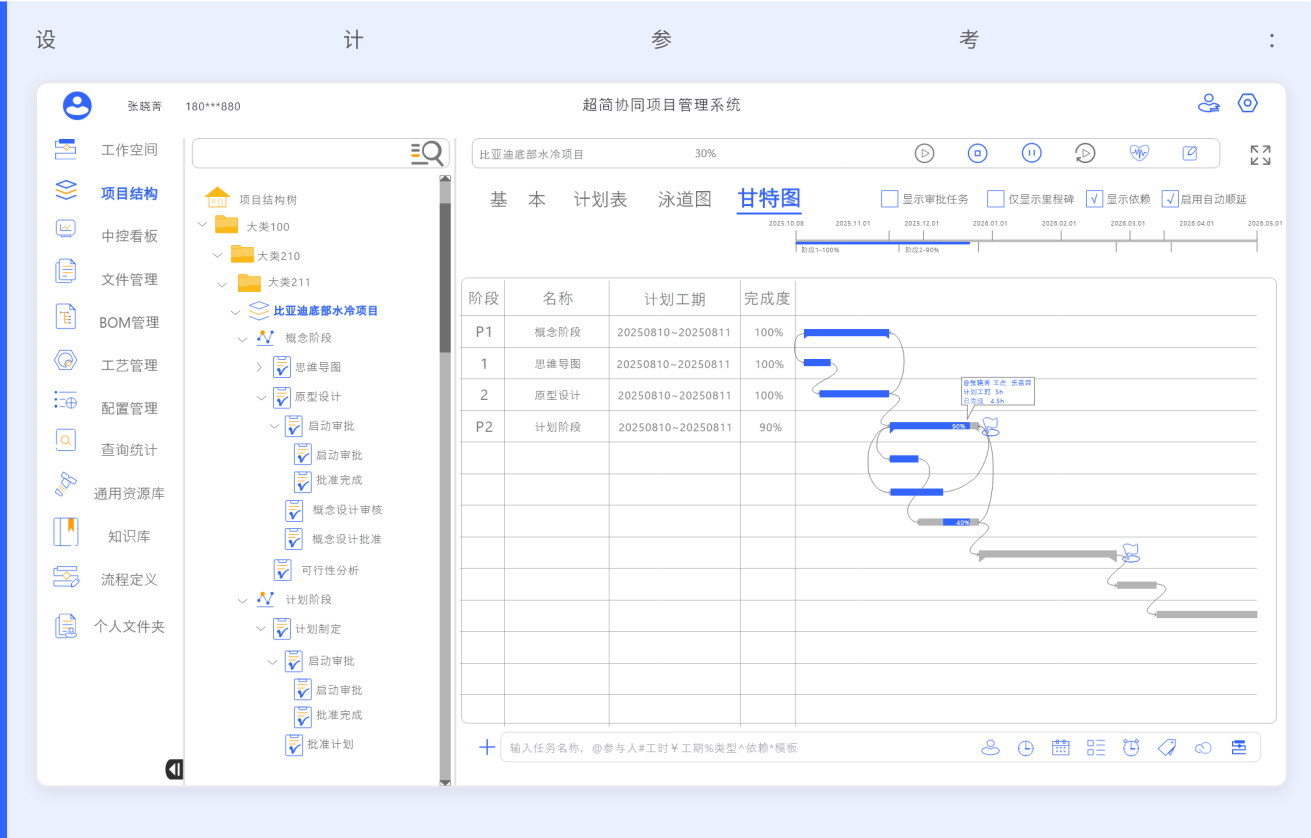
甘特条颜色编码：

颜色	含义	说明
----	----	----

蓝色	进行中任务	正在执行的常规任务
黄色	待审核/计划中	等待确认或规划阶段
绿色	已完成任务	已完成或即将完成
红色	紧急/延期任务	高优先级或已延期
青色	辅助/协调任务	支持性或跨部门协调

甘特条交互：拖拽两端调整起止时间、拖拽中间平移、悬停显示详情气泡、双击打开编辑弹窗。

6.6 项目甘特图



项目甘特图以**项目级别**时间线视图呈现，粒度更粗，关注项目整体进度。

左侧部门树

- 顶部"全部收起"链接
- 展开/收起控制
- 部门节点可展开包含子任务

甘特条标注格式

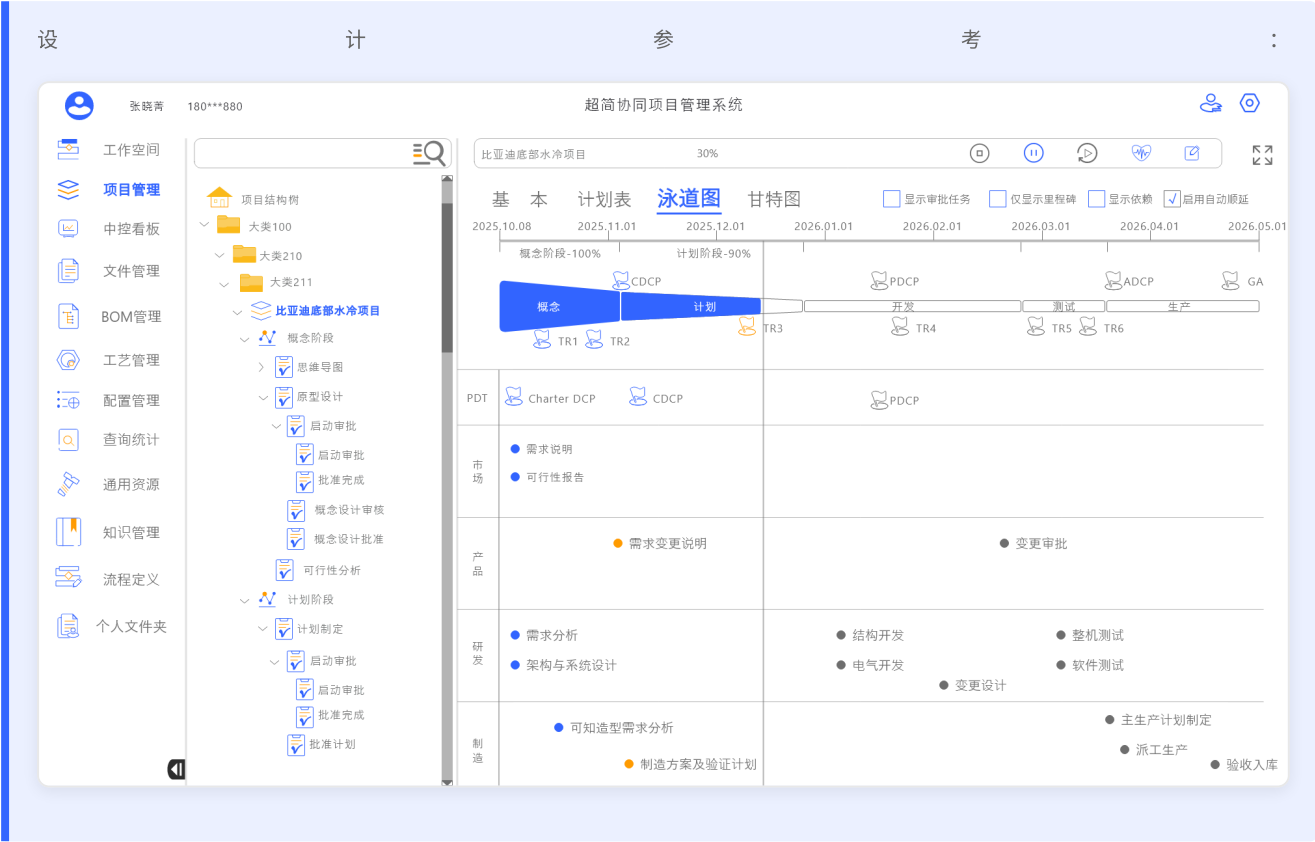
任务名称 MM/DD-MM/DD

例如: "任务1 01/01-01/30"

底部汇总条

汇总所有任务的时间覆盖范围，浅色背景条。

6.7 泳道图/看板



看板模式（Kanban Mode）

看板列定义（按阶段）：

列	阶段	说明
列1	调查	调查阶段的任务
列2	概念	概念阶段的任务
列3	计划	计划阶段的任务
列4	开发	开发阶段的任务

任务卡片元素：任务名称 + 优先级标签（高/中/低）+ 状态标签 + 里程碑标记（菱形图标）+ 负责人头像

6.8 交互设计

Tab 切换

切换视图时保持当前选中的项目树节点不变，内容区淡入淡出过渡（200ms），记忆每个 Tab 的滚动位置和缩放级别。

7.2 任务列表



7.2.1 页面布局

AI 面板收起时任务列表占据全宽：



7.2.2 任务行字段定义

字段名	列宽	说明
任务名称	自适应	任务标题文本
状态标签	100px	任务当前状态，圆角标签
优先级标签	80px	任务优先级，圆角标签
负责人	100px	负责人姓名
截止日期	100px	MM/DD 格式

进度条	150px	可视化进度条 + 百分比数字
-----	-------	----------------

状态标签定义（遵循第3章设计系统统一色值）：

状态	背景色	文字色	说明
紧急	#FFF1F0	#FF4D4F	需立即处理的紧急任务
进行中	#FFF7E6	#FAAD14	正在执行中的任务
已完成	#F6FFED	#52C41A	已完成的任務
待开始	#F5F5F5	#8C8C8C	尚未启动的任务
待分配	#F5F5F5	#8C8C8C	未指派负责人的任务
已延期	#FFF1F0	#A0522D	超过截止日期的任务

注：所有状态色值统一源自第3章 3.1.3 语义色定义，全文档一致。

优先级标签定义：

优先级	背景色	文字色
高	#FFF1F0	#FF4D4F
中	#FFF7E6	#FAAD14
低	#F6FFED	#52C41A

7.3 筛选与搜索

7.3.1 筛选条件定义

筛选栏以**图标+文字+数量**的形式横向排列，使用第4章定义的一览图标。设计稿中可见的筛选项：

序号	筛选项	图标	数量	说明
1	今日	今日	2	今日需处理的任务
2	本周	本周	5	本周内的任务
3	本月	本月	8	本月内的任务
4	全部	全部	10	全部任务
5	预警	预警	1	有预警的任务
6	超期	超期	3	超过截止日期的任务
7	问题	问题	2	标记为有问题的任务
8	风险	风险	1	存在风险的任务
9	建议	建议	4	有优化建议的任务

10	关注	关注	2	被关注的任务
11	事务	事务	3	待处理事务
12	阶段	阶段	2	阶段相关任务
13	审批	审批	1	待审批任务
14	变更	变更	1	变更相关任务
15	里程碑	里程碑	1	里程碑节点任务

每个筛选项点击后即时过滤任务列表，选中态图标变为主色 #3366FF 并显示底部蓝色指示条。

此外保留：

- **日期范围选择器**：双日期选择器，预设选项（最近7天/30天/本季度/自定义）
- **状态下拉**：全部状态 / 紧急 / 进行中 / 已完成 / 待开始 / 待分配 / 已延期

7.3.2 筛选行为

规则	说明
即时生效	任何筛选条件变更后，列表即时刷新
多条件组合	时间筛选、状态筛选、搜索关键词为 AND 关系
URL 同步	筛选条件同步至 URL 参数
实时搜索	输入过程中即时过滤（300ms 防抖）

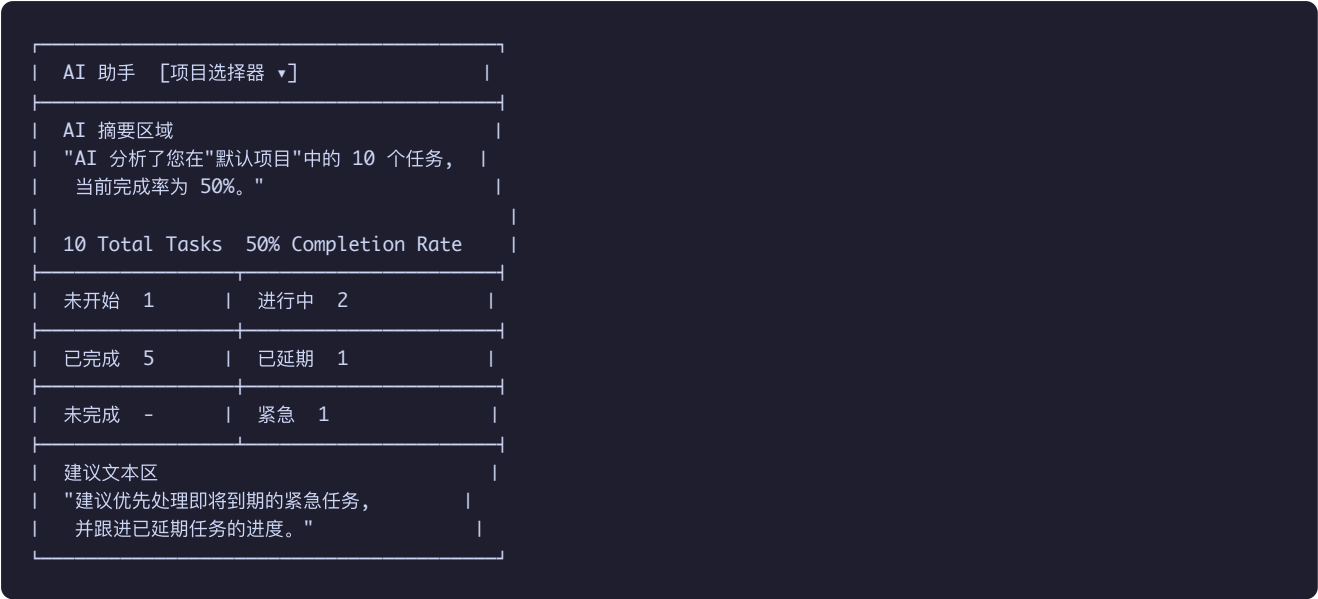
7.4 AI 助手面板

设计参考：![待办事项AI助手](uiux/ToDo - 3.png)

7.4.1 面板状态

状态	说明	设计参考
收起	AI 面板隐藏，任务列表全宽	ToDo.png
展开（标准）	AI 面板以标准宽度展开	ToDo - 2.png
展开（宽）	面板以更宽尺寸展开，显示详细建议	ToDo - 1.png / ToDo - 3.png

7.4.2 面板布局



指标卡定义：

指标卡	数值	说明
未开始	1	尚未启动的任务数（对应任务状态"待开始/待分配"）
进行中	2	正在执行的任务数
已完成	5	已完成的任务数
已延期	1	超过截止日期的任务数

补充说明：

- "10 Total Tasks 50% Completion Rate" 为 AI 摘要区域的英文辅助说明，展示总任务数和完成率
- "未完成" 为 AI 面板中的独立标签，用于标识任务整体完成情况，不属于四个指标卡之一
- "紧急" 为独立于四级分类（未开始/进行中/已完成/已延期）的状态标签

7.4.3 AI 数据计算规则

指标	计算公式
总任务数	当前项目下该用户负责的所有任务数
完成率	已完成任务数 / 总任务数 * 100%
未开始数	状态 = "待开始" 或 "待分配"
进行中数	状态 = "进行中"
已完成数	状态 = "已完成"
已延期数	状态 = "已延期"

注：指标卡中的"未开始"对应第3章任务状态中的"待开始（NOT_STARTED）"和"待分配（PENDING_ASSIGN）"两种状态，即尚未进入执行阶段的任务均计入"未开始"指标。

7.5 交互设计

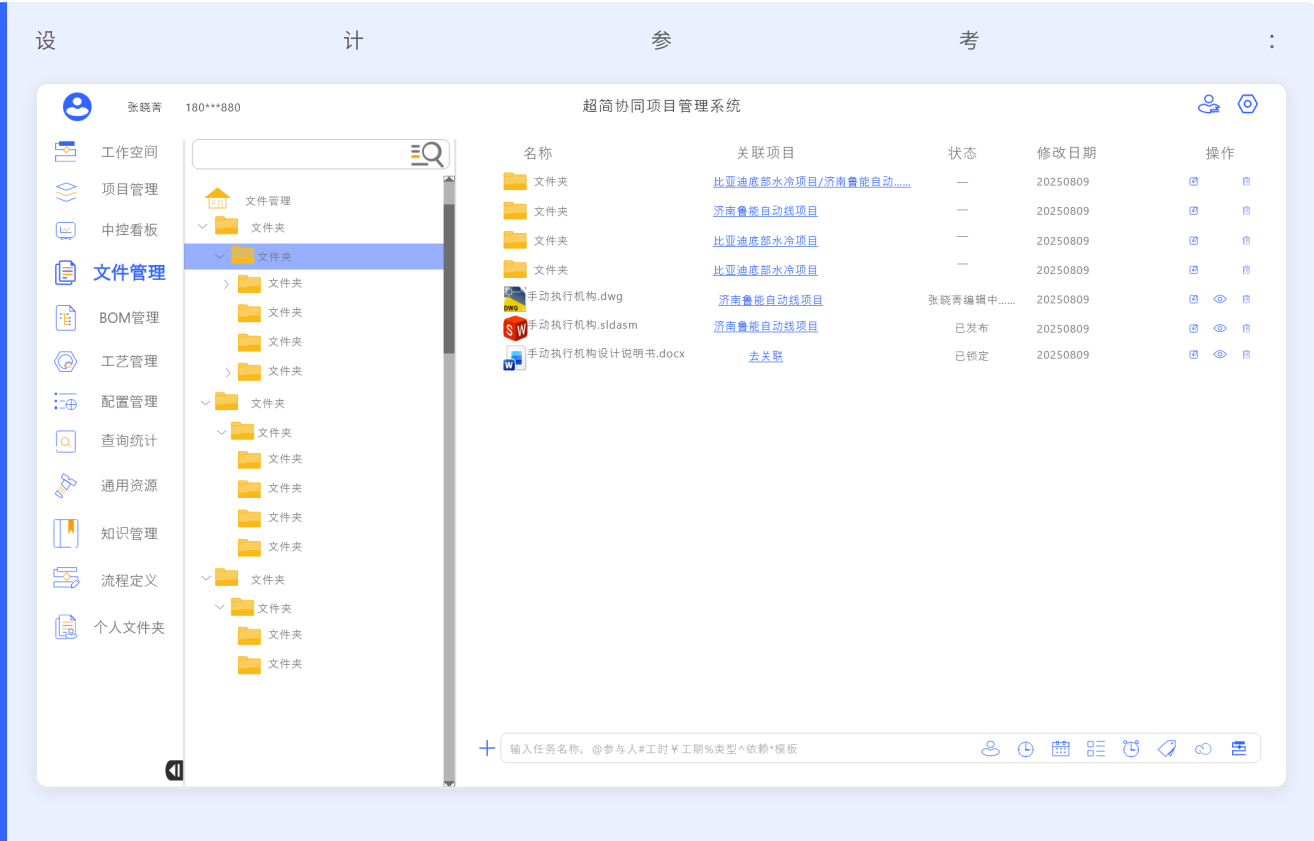
AI 面板交互

交互	响应行为
展开/收起	面板滑入/滑出，任务列表宽度自适应
项目切换	AI 分析数据即时刷新
指标卡片点击	任务列表筛选为该状态
建议刷新	任务数据变更后自动更新

任务行交互

交互	响应行为
查看详情	打开任务详情弹窗/页面
状态快速切换	弹出状态选择下拉，即时更新
进度更新	弹出进度输入框，可拖拽或输入百分比
悬停高亮	行背景色变浅蓝，显示操作图标

第8章：文件管理（File Management）



8.1 功能概述

文件管理模块是项目文件集中存储、版本管理和协同共享中心。

核心价值：

- **集中存储：**项目相关文件统一存储，避免信息孤岛
- **版本管理：**支持多版本管理，完整追溯变更历史
- **协同共享：**团队成员按权限访问、下载和上传文件
- **空间管控：**存储空间统计，合理规划资源

8.2 文件列表视图

8.2.1 页面头部

区域	元素	说明
标题区	"项目文件"	页面主标题
操作区	"上传文件"按钮	蓝色主按钮
搜索区	搜索栏	占位文本"搜索文件名..."

8.2.2 统计信息栏

共 126 个文件 1.3/20.0GB 可用 18.7GB

指标	示例值	说明
文件总数	126	当前项目下的文件和文件夹总数
已用空间	1.3 GB	已使用的存储空间
总容量	20.0 GB	项目总存储配额
可用空间	18.7 GB	剩余可用存储空间

8.2.3 类型筛选Tab

Tab标签	筛选逻辑
全部	显示所有类型文件
文档	.docx/.doc/.md/.txt/.pdf
图片	.png/.jpg/.jpeg/.gif/.svg
代码	.js/.ts/.py/.java/.go

8.2.4 文件列表表格

列名	字段	说明
文件图标	icon	区分文件夹/文档/图片/表格/代码
文件名	name	文件或文件夹名称
大小	size	自动适配单位（KB/MB/GB）
上传时间	upload_time	YYYY-MM-DD HH:mm
上传者	uploader	上传者姓名

8.2.5 分页控件

共 126 条 | 1 / 13 | < 1 2 3 ... 13 >

默认每页10条，支持切换（10/20/50/100）。

8.3 文件操作

上传文件

- 按钮上传：点击"上传文件"按钮

- **拖拽上传**：将文件拖拽至列表区域
- **批量上传**：支持多文件同时上传
- 单文件大小限制：默认最大 200MB
- 同名文件提示覆盖或重命名
- 支持断点续传

下载/删除/重命名

- 单文件下载、批量下载（打包 zip）、文件夹下载
- 删除需二次确认，进入回收站保留 30 天
- 重命名不允许特殊字符，同级目录不重名

版本管理

功能	说明
版本查看	历史版本列表（版本号、时间、上传者）
版本下载	下载指定历史版本
版本回滚	回滚至指定版本
版本对比	文档类文件支持内容 diff

版本号自增（v1, v2, v3...），默认保留最近 20 个版本。

分享与权限

权限级别	说明
仅查看	可预览和下载
可编辑	可上传新版本、重命名、移动
管理	可删除、设置权限、管理版本

8.4 交互设计

- Tab 切换即时生效，筛选条件与搜索可叠加
- 面包屑导航：[项目文件](#) > [项目资料](#) > [技术文档](#)
- 多选操作：复选框 + 批量操作栏（下载/删除/移动）
- 右键菜单：打开、下载、分享、重命名、移动到、版本历史、删除

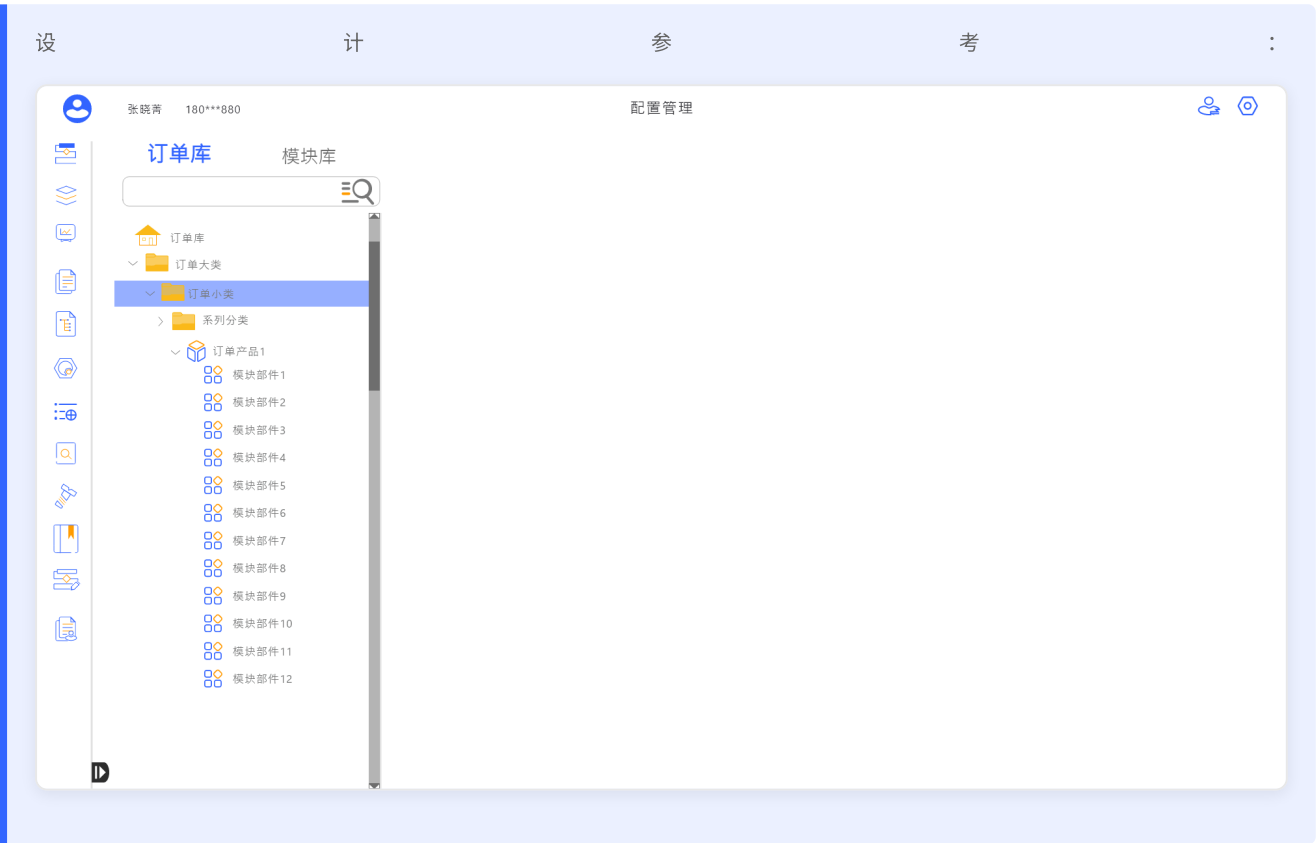
第9章：配置管理（Configuration Management）

9.1 功能概述

配置管理模块负责组织架构、角色权限和系统通知的统一管理。

核心价值： 组织建模、权限管控（RBAC）、成员管理、通知配置

9.2 角色权限配置



9.2.1 双面板布局

面板	位置	内容
左面板	角色权限配置	部门选择器 + 角色列表 + 操作入口
右面板	角色成员	选中角色的成员列表 + 成员管理

9.2.2 部门体系

部门	角色数量	说明
公司管理层	3	高管及决策层角色
设计部	4	设计相关角色

产品部	3	产品相关角色
研发部	3	研发相关角色
测试部	2	测试相关角色

各部门角色-成员详细关系：

公司管理层（3 roles）：

角色	成员
管理层 - 总经理	张伟
管理层 - 副总经理	李娜、刘强
管理层 - 财务总监	王芳

设计部（4 roles）：

角色	成员
管理层 - 设计主管	邓智豪
设计师	王美玲、陈思远、李小龙、赵雨薇

产品部（3 roles）：

角色	成员
管理层 - 产品经理	王晓明
需求分析师	王晓明、赵静怡、钱俊杰
产品助理	刘婷婷、杨帆

研发部（3 roles）：

角色	成员
管理层 - 研发主管	刘伟
前端工程师	陈晨、赵磊、黄晓东
后端工程师	周鑫、吴杰、孙涛

测试部（2 roles）：

角色	成员
测试主管	孙小雨
测试工程师	孙小雨、周鑫、吴文杰

9.2.3 角色成员

成员列表示例（设计部 - 设计主管）：

成员	角色
邓智豪	设计主管
王美玲	设计师
陈思远	设计师
李小龙	设计师
赵雨薇	设计师

操作：编辑角色信息、删除角色、移除成员（单个X + 批量）、添加成员。

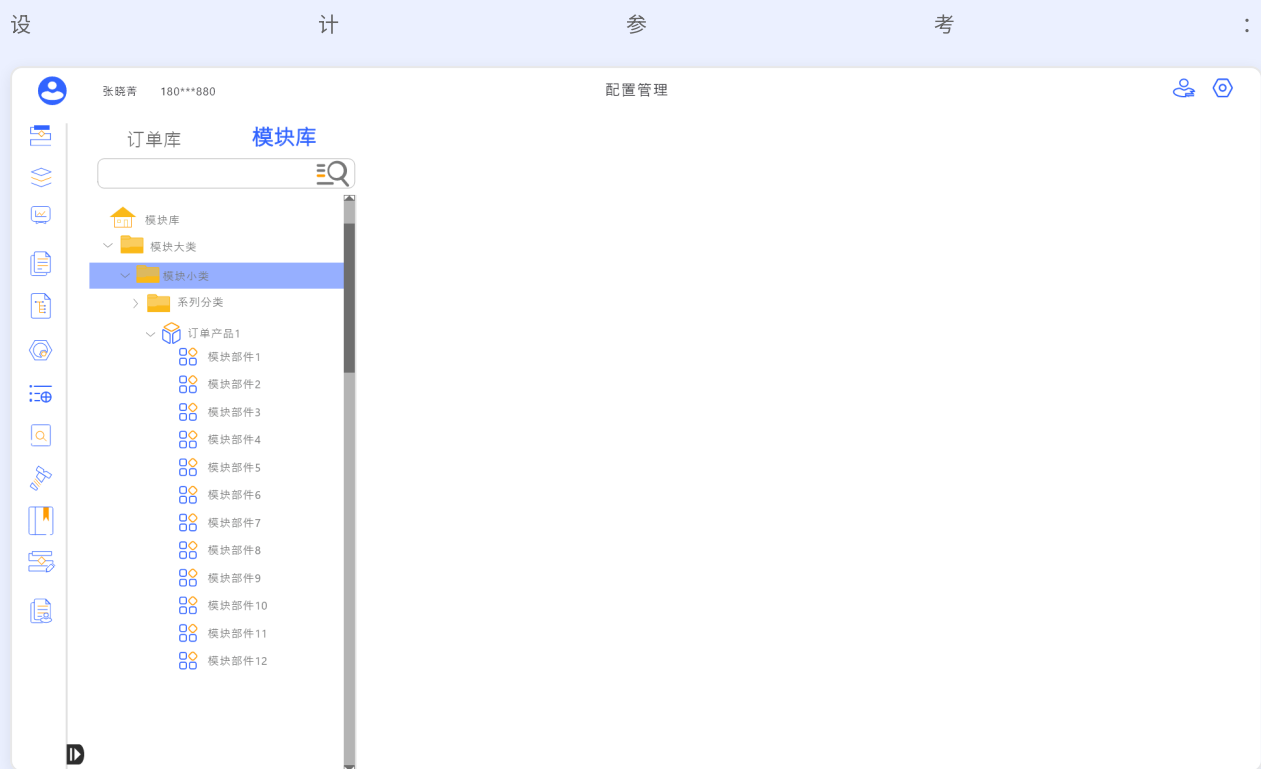
9.3 角色配置（卡片视图）

设计参考：![角色配置](uiux/Web 1920 - 4.png)

部门Tab栏切换，角色卡片2列网格布局：

序号	卡片标题	成员
1	管理层 - 设计主管	邓智豪、设计师：王美玲等3人
2	设计师	王美玲、陈思远、李小龙、赵雨薇
3	管理层 - 产品经理	王晓明
4	需求分析师	王晓明、赵静怡、钱俊杰
5	测试主管	孙小雨
6	测试工程师	孙小雨、周鑫、吴文杰

9.4 成员管理



添加成员流程： 点击"添加成员" → 弹出选择弹窗（搜索 + 人员列表）→ 多选 → 确认添加

移除成员： 单个移除（行右侧X按钮）、批量移除（勾选后"移除成员"按钮），需二次确认。

9.5 通知与提醒设置

设计参考：![提醒设置](uiux/Web 1920 - 2.png)

配置项	说明
任务提醒开关	总开关，滑动开关，开启态蓝色高亮
通知方式	邮件通知（默认勾选）、应用内通知（默认勾选）、短信通知（默认未勾选）
提醒时间	提前1天 / 提前3天（默认选中） / 提前7天
操作按钮	保存设置（蓝色）+ 重置（灰色边框）

第10章：我的任务（My Tasks）

10.1 功能概述

我的任务模块为用户提供个人任务的统一视图，聚焦于当前用户负责和参与的所有任务。与待办事项不同，更侧重任务全生命周期管理。

10.2 项目总览仪表盘

设计参考：![项目总览](uiux/Web 1920 – 1.png)

10.2.1 指标卡片

指标	值	颜色	说明
总任务数	156	蓝色	所有任务总数
已完成	89	绿色	已完成数量
进行中	45	橙色	正在进行数量
待处理	22	黄色	尚未开始数量

10.2.2 财务卡片

指标	值	说明
预计总收入	¥1,250,000	当前用户负责项目的预计总收入（人民币）
实际支出	¥456,000	当前用户负责项目的实际支出（人民币）

10.2.3 项目总览表格

列名	说明
项目名称	可点击进入详情
负责人	项目负责人
团队成员	成员数量（如"8人"）
状态	进行中(橙)/已完成(绿)/待开始(灰) — 遵循第3章语义色
完成度	进度条+数字
开始/截止时间	YYYY-MM-DD
操作	查看/编辑/删除

分页：共 48 条 | 1 / 5

10.3 任务列表

设计参考：![我的任务](uiux/Web 1920 – 3.png)

10.3.1 筛选区

筛选项	类型	选项
状态筛选	下拉	全部状态、紧急、进行中、已完成、待处理、已延期
优先级筛选	下拉	全部优先级、紧急、高、中、低
关键词搜索	搜索栏	按任务名称模糊搜索

10.3.2 任务表格

列名	说明
任务名称	可点击进入详情
项目	所属项目名称
优先级	紧急(红)/高(橙)/中(黄)/低(绿)
状态	进行中(橙)/已完成(绿)/待处理(灰)/已延期(红) — 遵循第3章语义色
截止时间	YYYY-MM-DD
操作	查看/编辑/删除

分页：共 86 条 | 1 / 9

10.4 任务提醒设置

设计参考：![提醒设置](uiux/Web 1920 – 2.png)

与第9章通知设置相同，但作用域为当前用户的个人配置。个人提醒设置优先级高于全局通知设置。

第11章：拓展模块设计

以下模块在导航图标中存在但尚无独立设计稿。基于已有模块的设计语言进行合理拓展设计。

11.1 BOM管理（物料清单管理）



功能定位

BOM（Bill of Materials）管理模块负责产品物料清单的创建、编辑、版本管理和对比分析。

核心功能

BOM结构树： 多层级父子件关系、展开/折叠、拖拽排序、右键上下文菜单

BOM编辑：

操作	说明
新增物料	在指定层级添加新物料节点
删除/编辑	移除或修改物料属性
移动/替换	拖拽调整层级，替换为另一物料

BOM版本管理： 版本创建、版本对比（新增/删除/修改的物料）、历史回溯、版本发布锁定

物料信息卡片：

字段	说明
物料编号	唯一标识符
物料名称	物料名称
规格型号	规格参数描述
供应商	供应商名称
单位/单价/用量	计量信息

布局设计

左侧面板（30%）BOM结构树 + 右侧面板（70%）物料详情表。顶部工具栏：新建/导入/导出/版本管理/BOM对比。

11.2 工艺管理（Process Management）



功能定位

制造工艺流程的定义、优化和管理。

核心功能

工艺路线定义： 工序列表、串行/并行关系、可视化工艺路线图、子工艺

工艺参数管理：

参数类型	示例
温度	焊接温度、烘烤温度
压力	热压压力、注塑压力
时间	焊接时间、固化时间
速度	传送速度、转速

每个参数支持：目标值、上下限、单位、检测方式。

工艺版本控制： 多版本管理、版本对比、审批流程（草稿→评审→批准→发布）

工艺文件管理： SOP、工艺卡、检验标准、控制计划

布局设计

左侧面板（40%） 工艺路线图 + 右侧面板（60%） 工序详情。

11.3 查询统计（Query & Statistics）



功能定位

跨项目、跨部门的数据查询、统计分析和报表生成。

核心功能

多维度查询： 按项目/部门/人员/时间/状态/优先级

统计图表：

图表类型	说明
任务完成率	柱状图/折线图趋势
工时分布	饼图/环形图
延期率	柱状图
里程碑达成率	仪表盘
资源负荷	堆叠柱状图
项目进度	甘特图对比

数据导出： Excel(.xlsx) / PDF / CSV

预设看板： 部门绩效、项目健康度、个人效率、团队协作

布局设计

三段式：顶部筛选条件区 + 中部图表展示区（2列自适应） + 底部明细数据区。

11.4 通用资源（General Resources）



功能定位

跨项目共享资源的统一管理：人力资源、设备资源、外部供应商。

核心功能

人力资源池： 人员信息、技能标签、可用性、资源借用（审批流程）、技能检索

设备资源管理： 设备信息、使用预约、维护记录、设备状态（可用/使用中/维护中/报废）

外部供应商管理： 供应商信息、资质管理、合作记录、综合评级

布局设计

Tab切换：人力资源 / 设备资源 / 供应商 / 借用记录。每类资源提供搜索、筛选和操作工具栏。

11.5 知识管理（Knowledge Management）



功能定位

项目经验、技术文档和最佳实践的知识沉淀与共享。

核心功能

知识库分类： 技术文档、经验总结、FAQ、培训资料、行业资讯（树形结构）

文章管理： 富文本编辑器、文章状态（草稿→审核→发布→归档）、版本管理

标签系统： 自定义标签、标签聚合、热门标签云

全文搜索： 按标题/正文/标签搜索，结果高亮，按相关度排序

评论与讨论： @提及、一级嵌套回复、评论通知推送

布局设计

左侧面板（25%）分类树 + 标签云 → 右侧面板（75%）文章列表/详情。顶部：新建/搜索/视图切换/排序。

11.6 模板定义（Template Definition）



功能定位

项目模板和任务模板的创建与管理。

核心功能

项目模板： 预定义阶段、里程碑、任务WBS、默认角色、文档模板、工作流

任务模板： 预定义字段（类型/优先级/工时）、流程定义、默认参与人、检查清单、关联文档

模板分类管理： 按项目类型/行业场景/自定义标签

模板导入/导出： JSON（完整结构）/ Excel（简化格式）

模板应用： 创建项目时从模板创建、模板预览、自定义修改

布局设计

卡片网格（3列）+ 弹窗编辑。模板卡片显示：名称、分类、描述、使用次数。

11.7 个人文件夹（Personal Folder）



功能定位

个人私人文档空间，区别于项目级文件管理。

核心功能

个人文件管理： 上传、文件夹创建、下载/删除/重命名/移动、在线预览

个人笔记/草稿： 快速笔记（富文本）、草稿管理、笔记分类、笔记搜索

项目文件收藏： 在项目文件中收藏至个人文件夹（引用关系，不占额外空间，随源文件更新）

存储空间管理： 已用/可用空间、空间配额、大文件识别、重复文件检测

布局设计

参考文件管理模块，增加Tab切换：全部文件 / 我的笔记 / 收藏文件 / 草稿箱。侧边栏文件夹树形导航。

第12章：数据模型概要

12.1 核心实体

用户（User）

字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键
name	String	是	姓名
avatar	String	否	头像URL
email	String	是	邮箱（唯一约束）
phone	String	否	手机号
department_id	UUID	是	所属部门（外键）
role_ids	UUID[]	否	角色列表（多对多）
team_ids	UUID[]	否	所属团队（多对多）
status	Enum	是	active/inactive/locked
created_at	Timestamp	是	创建时间
updated_at	Timestamp	是	更新时间

团队（Team）

字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键
name	String	是	团队名称
description	String	否	团队描述
member_count	Integer	是	成员数（冗余字段）
leader_id	UUID	是	团队负责人（外键）
created_at	Timestamp	是	创建时间
updated_at	Timestamp	是	更新时间

项目（Project）

字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键

name	String	是	项目名称
description	String	否	项目描述
parent_id	UUID	否	父项目ID（树形结构）
category	String	是	项目大类
phase	Enum	是	survey/concept/plan/develop/test/mass_production
status	Enum	是	not_started/in_progress/completed/delayed
leader_id	UUID	是	负责人（外键）
start_date	Date	是	计划开始日期
end_date	Date	是	计划结束日期
actual_start_date	Date	否	实际开始日期
actual_end_date	Date	否	实际结束日期
completion	Integer	是	完成度百分比（0-100）
budget	Decimal	否	项目预算
created_at	Timestamp	是	创建时间
updated_at	Timestamp	是	更新时间

任务 (Task)

字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键
name	String	是	任务名称
description	String	否	任务描述
project_id	UUID	是	所属项目（外键）
type	String	否	任务类型
priority	Enum	是	urgent/high/medium/low
status	Enum	是	todo/in_progress/completed/delayed/cancelled
assignee_id	UUID	是	负责人（外键）
participant_ids	UUID[]	否	参与人列表
plan_start	Date	否	计划开始日期
plan_end	Date	否	计划结束日期
actual_start	Date	否	实际开始日期
actual_end	Date	否	实际结束日期

planned_hours	Float	否	计划工时（小时）
logged_hours	Float	否	已记录工时（小时）
progress	Integer	是	进度百分比（0-100）
milestone	Boolean	是	是否里程碑（默认 false）
dependencies	UUID[]	否	依赖任务ID列表
reminder_strategy	String	否	提醒策略JSON
archive_location	String	否	归档位置
tags	String[]	否	标签列表
created_at	Timestamp	是	创建时间
updated_at	Timestamp	是	更新时间

部门（Department）

字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键
name	String	是	部门名称
parent_id	UUID	否	上级部门（树形结构）
sort_order	Integer	否	排序序号

角色（Role）

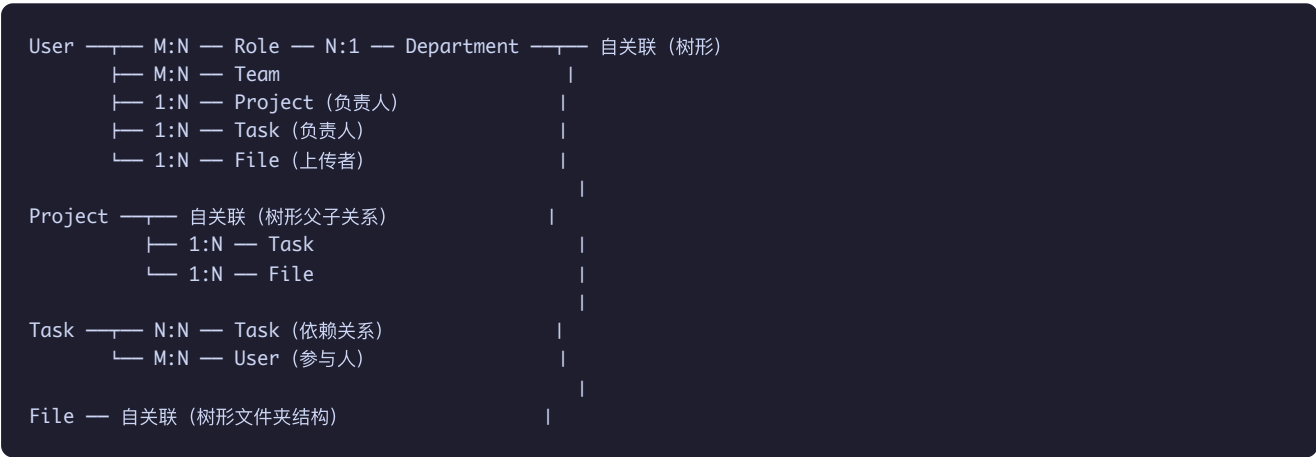
字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键
name	String	是	角色名称
department_id	UUID	是	所属部门（外键）
description	String	否	角色描述
permissions	String[]	是	权限标识符数组
member_count	Integer	是	成员数量（冗余字段）

文件（File）

字段	类型	必填	说明
id	UUID	是	主键
name	String	是	文件名
type	String	是	folder/document/image/code/spreadsheet

extension	String	否	文件扩展名
size	Long	是	文件大小（字节）
path	String	是	存储路径
parent_folder_id	UUID	否	所属文件夹ID
uploader_id	UUID	是	上传者（外键）
version	Integer	是	版本号（默认1）
project_id	UUID	否	关联项目（外键，NULL=个人文件）
download_count	Integer	是	下载次数（默认0）
is_deleted	Boolean	是	软删除标记（默认false）

12.2 实体关系



12.3 枚举值定义

项目阶段（ProjectPhase）

枚举值	中文	说明
survey	调查	项目立项前的调研
concept	概念	概念设计
plan	计划	项目计划制定
develop	开发	开发执行
test	测试	测试验证
mass_production	量产	批量生产

任务优先级 (TaskPriority)

枚举值	中文	颜色	排序权重
urgent	紧急	红色	4
high	高	橙色	3
medium	中	黄色	2
low	低	绿色	1

任务状态 (TaskStatus)

枚举值	中文	颜色
todo	待处理	灰色
in_progress	进行中	橙色
completed	已完成	绿色
delayed	已延期	棕色
cancelled	已取消	浅灰

项目状态 (ProjectStatus)

枚举值	中文	颜色
not_started	待开始	灰色
in_progress	进行中	橙色
completed	已完成	绿色
delayed	已延期	棕色

第13章：技术选型建议

13.1 前端技术栈

技术	选型	版本	选型理由
框架	React	18.x	生态最成熟，适合复杂企业级单页应用
类型系统	TypeScript	5.x	静态类型提升代码质量，适合多人协作
构建工具	Vite	5.x	毫秒级启动，HMR 热更新

UI组件库	Ant Design	5.x	企业级组件库，中文文档完善
状态管理	Zustand	4.x	轻量级（1KB），API 简洁
路由	React Router	v6	嵌套路由、路由守卫、懒加载
HTTP客户端	Axios	1.x	拦截器支持统一认证/错误处理
国际化	react-i18next	14.x	中英文切换，命名空间管理
CSS方案	CSS Modules + Less	--	样式隔离 + 变量/混入

13.2 图表与可视化方案

场景	选型	授权	说明
甘特图	dhtmlx Gantt	商业	功能最完善。开源替代：frappe-gantt
图表统计	ECharts	Apache 2.0	图表类型丰富，中文支持好
看板拖拽	@dnd-kit/core	MIT	现代化拖拽库，支持键盘可访问性
时间线	vis-timeline	MIT	时间轴可视化
流程图	ReactFlow	MIT	工艺路线图、BOM关系图
富文本	TipTap	MIT	基于 ProseMirror，扩展性强

13.3 后端技术栈

技术	选型	版本	选型理由
运行时/框架（方案A）	Node.js + NestJS	Node 20 / NestJS 10	TypeScript 全栈一致性
运行时/框架（方案B）	Go + Gin	Go 1.22+ / Gin 1.9+	高并发性能优异
数据库	PostgreSQL	16.x	JSONB + 全文搜索 + CTE 递归查询
ORM	Prisma (A) / GORM (B)	Prisma 5.x / GORM 2.x	类型安全ORM
缓存	Redis	7.x	会话管理、热点缓存、分布式锁
文件存储	MinIO	最新	S3 兼容，私有化部署，大文件分片上传
消息队列	RabbitMQ	3.13+	企业级消息中间件

13.4 部署方案

技术	用途
Docker	应用容器化
Docker Compose	本地/测试环境编排

Kubernetes	生产环境编排（自动扩缩容、滚动更新）
GitHub Actions / GitLab CI	持续集成/部署
ArgoCD	GitOps 持续部署

13.5 监控与运维

技术	用途
Prometheus	指标采集
Grafana	可视化监控仪表盘
ELK Stack	集中化日志管理
Sentry	前后端错误监控

13.6 安全方案

安全层	方案	说明
认证	JWT + Refresh Token	Access Token 15min, Refresh Token 7d
授权	RBAC	角色-权限映射，接口级校验
传输加密	HTTPS / TLS 1.3	全站强制
数据加密	AES-256	敏感数据加密存储
API安全	Rate Limiting + CORS	限流防刷 + 跨域白名单
文件安全	病毒扫描 + 类型校验	上传文件安全检查

13.7 推荐技术方案组合

方案A：TypeScript 全栈（推荐）

```
前端: React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5 + Zustand + ECharts
后端: Node.js 20 + NestJS 10 + Prisma 5 + PostgreSQL 16 + Redis 7
存储: MinIO
队列: RabbitMQ
部署: Docker + Kubernetes + GitHub Actions
```

优势：前后端统一 TypeScript，开发效率高，团队学习成本低。

方案B：Go 高性能后端

```
前端: React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5 + Zustand + ECharts
后端: Go 1.22 + Gin + GORM + PostgreSQL 16 + Redis 7
存储: MinIO
队列: RabbitMQ
部署: Docker + Kubernetes + GitLab CI
```

优势：Go 运行效率高，适合高并发场景，部署简单（单二进制文件）。

附录：设计稿引用索引

设计稿文件	对应章节
uiux/中控看板.png	第5章 中控看板（排期视图）
uiux/中控看板 - 1.png	第5章 中控看板（看板视图）
uiux/项目管理-基本.png	第6章 项目管理（基本信息/项目树）
uiux/项目管理-计划表.png	第6章 项目管理（计划表视图）
uiux/项目管理-任务甘特图.png	第6章 项目管理（任务甘特图）
uiux/项目管理-项目甘特图.png	第6章 项目管理（项目甘特图）
uiux/项目管理-泳道图.png	第6章 项目管理（泳道图）
uiux/ToDo.png	第7章 待办事项（基础列表）
uiux/ToDo - 1.png	第7章 待办事项（AI建议展开）
uiux/ToDo - 2.png	第7章 待办事项（AI紧凑版）
uiux/ToDo - 3.png	第7章 待办事项（AI标准展开）
uiux/文件管理.png	第8章 文件管理
uiux/配置管理-1.png	第9章 配置管理（角色权限）
uiux/配置管理-2.png	第9章 配置管理（成员管理）
uiux/Web 1920 - 1.png	第10章 我的任务（仪表盘）
uiux/Web 1920 - 2.png	第9/10章 通知与提醒设置
uiux/Web 1920 - 3.png	第10章 我的任务（任务列表）
uiux/Web 1920 - 4.png	第9章 配置管理（角色卡片视图）

文档版本：v1.0 | 编写日期：2026-05-01 | 文档状态：初稿
本文档随产品迭代持续更新。图标资源如有新增或修改，需同步更新第4章内容。设计规范的调整需经产品设计评审通过后方可生效。

第14章：补充细化设计

本章针对前13章中遗漏或不够细化的关键设计点进行补充。涵盖错误处理、全局搜索、响应式适配、实时通信、用户引导、性能优化、数据导入导出、备份恢复、日志审计等横切关注点。

14.1 错误处理与边界情况设计

14.1.1 全局错误类型

错误类型	HTTP 状态码	用户提示	处理策略
网络不可达	--	"网络连接失败，请检查网络后重试"	自动重试（3次，指数退避）+ 重试按钮
认证失效	401	"登录已过期，请重新登录"	清除 Token，跳转登录页
权限不足	403	"您没有权限执行此操作"	隐藏无权限按钮 + 禁止直接访问
资源不存在	404	"请求的资源不存在或已被删除"	引导返回列表或首页
服务端错误	500	"系统异常，请稍后重试"	错误日志上报 + 重试按钮
请求超时	--	"请求超时，请稍后重试"	超时阈值 30s，自动取消 + 重试
表单校验失败	400	字段级红色错误提示	输入框红色边框 + 字段下方错误文案

14.1.2 边界情况处理

空状态设计（全局统一规范）：

场景	插图/图标	主文案	副文案/操作
无任务	空状态插图	"暂无待办任务"	"点击"新建任务"开始创建"
无项目	空状态插图	"暂无项目"	"点击"新建项目"开始管理"
无文件	空状态插图	"暂无文件"	"点击"上传文件"或拖拽文件至此"
搜索无结果	搜索图标	"未找到匹配的结果"	"请尝试其他关键词"
筛选无结果	筛选图标	"当前筛选条件下无数据"	"清除筛选"按钮
网络断开	断网图标	"网络连接已断开"	"正在重新连接..." + 手动重试
服务器异常	警告图标	"系统异常"	"请稍后重试" + "联系管理员"

加载状态设计：

状态	表现	说明
首次加载	骨架屏（Skeleton）	页面首次加载显示内容占位骨架

局部加载	Spinner + 半透明遮罩	数据刷新时在目标区域显示加载动画
按钮提交中	按钮文字替换为"提交中..." + 旋转图标	防止重复提交
长任务处理	进度条 + 预计剩余时间	文件上传、数据导入等长时间操作

14.1.3 并发冲突处理

场景	冲突类型	处理策略
任务编辑冲突	多人同时编辑同一任务	最后保存者提示"数据已被他人修改，请刷新后重试"
文件版本冲突	多人同时上传同名文件	提示"文件已有新版本，是否创建新版本？"
甘特图拖拽冲突	多人同时调整排期	WebSocket 推送实时变更，锁定正在编辑的甘特条
删除已被引用的资源	任务/项目被其他实体引用	提示"该资源被 N 个项目/任务引用，确认删除？"

14.2 全局搜索设计

补充第2章中提及但未展开的全局搜索功能。

14.2.1 搜索入口与交互

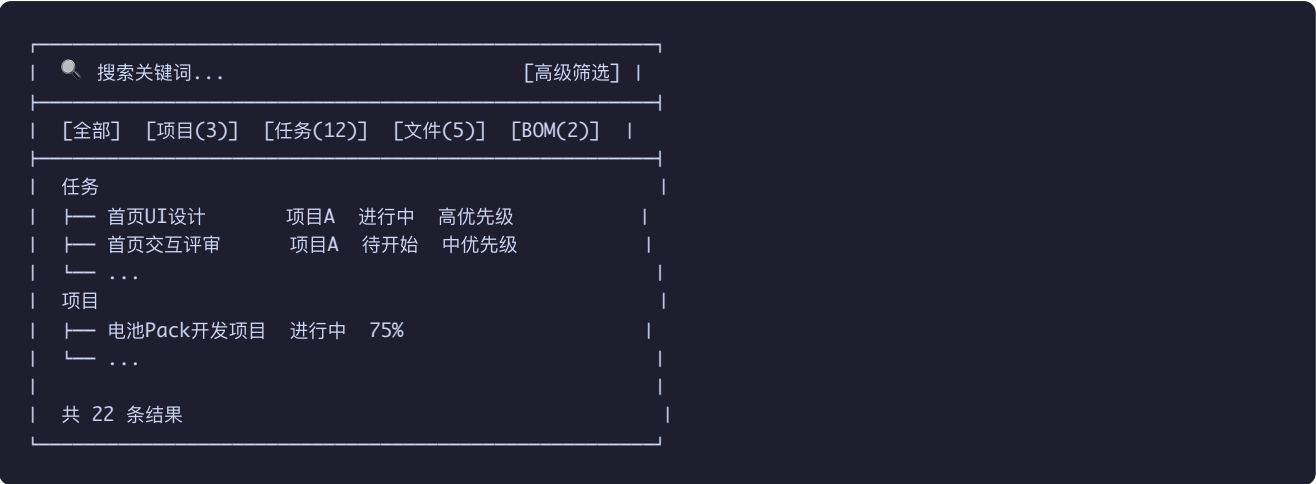
属性	说明
入口	全局顶栏搜索图标，点击展开搜索输入框（宽度 400px）
快捷键	<code>Ctrl/Cmd + K</code> 全局唤起搜索
搜索模式	即时搜索（300ms 防抖）+ 回车确认进入结果页
搜索历史	最近 10 条搜索记录，存储于 localStorage
热门搜索	基于组织内搜索频率推荐 Top 5 关键词

14.2.2 搜索范围与结果分类

搜索覆盖全部模块数据，结果按类型分组展示：

搜索范围	数据源	结果展示
项目	项目名称、描述	结果列表，含项目状态标签
任务	任务名称、描述、标签	结果列表，含所属项目、状态
文件	文件名、文件夹名	结果列表，含文件类型图标
BOM	物料编号、名称、规格	结果列表，含所属BOM树
知识文章	标题、正文、标签	结果列表，匹配内容高亮
用户	姓名、工号	头像 + 姓名 + 部门

14.2.3 搜索结果页



14.3 响应式与多端适配

14.3.1 断点定义

断点名称	宽度范围	目标设备	布局策略
xs	< 768px	手机	不推荐，仅支持通知查看和简单任务操作
sm	768px ~ 1023px	平板竖屏	导航栏收起，单列布局
md	1024px ~ 1439px	平板横屏/小笔记本	导航栏可展开，内容区压缩
lg	1440px ~ 1919px	笔记本/桌面	标准布局
xl	>= 1920px	大屏/外接显示器	标准布局，内容区最大宽度 1600px 居中

14.3.2 关键模块适配策略

模块	小屏策略	说明
左侧导航栏	自动收起为图标模式（64px）	保留悬停展开能力
甘特图	横向滚动 + 固定左列	时间轴不压缩，保持周粒度可读
看板（Kanban）	横向滚动	列不压缩，支持触摸滑动
数据表格	列优先级隐藏	低优先级列自动隐藏，提供"展开更多列"按钮
双面板布局	上下堆叠	配置管理、BOM管理等双面板在小屏改为垂直排列
AI 助手面板	全屏覆盖	小屏时 AI 面板覆盖全屏而非侧边栏

14.3.3 大屏适配

- 内容区最大宽度 1600px，超出部分左右留白
- 甘特图在宽屏下可显示更多月份，减少横向滚动
- 数据表格支持列数自适应，宽屏显示更多列

14.4 实时通信设计

14.4.1 实时通信方案

技术	场景	说明
WebSocket	主通信通道	双向实时通信，用于任务状态变更推送、协作编辑
SSE（Server-Sent Events）	降级方案	WebSocket 不可用时降级为 SSE
轮询（Polling）	兜底方案	SSE 也不可用时降级为 30s 间隔轮询

14.4.2 实时推送场景

场景	推送内容	接收方
任务状态变更	任务ID、旧状态、新状态、操作人	任务参与人、关注人
任务分配	任务ID、分配人、被分配人	被分配人
新评论/讨论	任务ID、评论内容、评论人	任务参与人
项目进度更新	项目ID、新完成度	项目成员
文件上传/更新	文件ID、文件名、上传人	项目成员
审批通知	审批单ID、类型、状态	审批人
系统公告	公告内容	全体用户

14.4.3 消息格式

```
{
  "type": "TASK_STATUS_CHANGED",
  "payload": {
    "taskId": "uuid",
    "taskName": "首页UI设计",
    "oldStatus": "in_progress",
    "newStatus": "completed",
    "operatorId": "uuid",
    "operatorName": "邓智豪",
    "projectId": "uuid",
    "timestamp": "2026-05-01T10:30:00Z"
  }
}
```

14.5 用户引导与 Onboarding

14.5.1 新用户引导流程

步骤	引导内容	形式
----	------	----

1	欢迎页 + 产品功能概览	全屏引导页，3-4 步轮播
2	选择所属部门和角色	表单选择
3	创建/加入第一个项目	引导创建或邀请码加入
4	创建第一个任务	高亮"新建任务"按钮，Tooltip 引导
5	探索其他模块	导航栏逐项 Tooltip 提示

14.5.2 功能引导

触发条件	引导形式	说明
首次进入新模块	模块级 Tooltip 引导	高亮核心功能入口
首次使用关键功能	操作级步骤引导	Step-by-step 浮层指引
功能更新	更新提示气泡	导航栏新增/变更模块显示"NEW"标识
复杂功能	帮助文档链接	模块右上角"?"图标，点击查看帮助

14.6 性能优化策略

14.6.1 前端性能

策略	说明	目标
路由懒加载	各模块代码分割，按需加载	首屏 JS < 200KB
组件虚拟化	长列表（任务列表、文件列表）使用虚拟滚动	1000+ 行数据流畅滚动
图片懒加载	设计稿/文件预览图使用 Intersection Observer	减少初始加载量
甘特图优化	Canvas 渲染（数据量 > 100 条时）	60fps 流畅滚动
状态缓存	前端缓存常用数据（部门列表、用户列表）	减少重复请求
请求合并	批量请求合并为单次 API 调用	减少 HTTP 请求数
Gzip/Brotli 压缩	启用服务端压缩	传输体积减少 60%+

14.6.2 后端性能

策略	说明
数据库索引	为高频查询字段建立复合索引（project_id + status + assignee_id）
查询优化	分页查询使用 keyset 分页（游标）代替 offset 分页
缓存策略	Redis 缓存项目概览、用户信息、权限数据（TTL 5min）
慢查询监控	超过 500ms 的查询记录日志并告警
CDN	静态资源（图标、图片、JS/CSS）通过 CDN 分发

数据归档	超过 1 年的已完成项目数据归档至冷存储
------	----------------------

14.7 数据导入导出

14.7.1 数据导入

导入类型	支持格式	说明
项目导入	Excel (.xlsx) / CSV	从模板文件批量创建项目和任务
BOM 导入	Excel (.xlsx)	批量导入物料清单
任务导入	Excel (.xlsx) / CSV	批量创建任务
文件批量上传	任意格式	支持文件夹拖拽上传，保持目录结构

导入流程：

1. 下载导入模板
2. 按模板格式填写数据
3. 上传文件 → 系统解析 → 数据预览（高亮异常行）
4. 确认导入 → 逐行导入 → 导入结果报告（成功/失败/跳过数量）

14.7.2 数据导出

导出类型	支持格式	说明
项目报告	PDF / Excel	项目概览、进度、风险、任务明细
甘特图导出	PDF / PNG	当前甘特视图截图或矢量导出
任务列表	Excel / CSV	筛选后的任务数据导出
统计报表	PDF / Excel	查询统计模块的图表和数据
BOM 导出	Excel / PDF	物料清单导出
工艺文件包	ZIP	工艺路线 + 工艺文件打包下载

14.8 日志与审计

14.8.1 操作日志

字段	说明
操作时间	精确到毫秒
操作人	用户ID + 姓名
操作类型	创建/修改/删除/导出/审批
操作对象	模块 + 对象ID + 对象名称

变更内容	字段级 diff（旧值 → 新值）
IP 地址	操作者 IP
设备信息	浏览器/操作系统

14.8.2 审计范围

操作	记录级别	说明
任务创建/修改/删除	INFO	记录任务变更
项目创建/删除	INFO	记录项目变更
文件上传/下载/删除	INFO	记录文件操作
权限变更	WARNING	角色/权限变更需重点关注
用户账号操作	WARNING	登录/登出/密码修改
系统配置变更	WARNING	全局设置变更
批量数据操作	WARNING	批量导入/删除

日志保留策略：在线日志保留 90 天，归档日志保留 2 年。

14.9 浏览器兼容性

浏览器	最低版本	说明
Chrome	90+	主要开发和测试目标
Edge	90+	Chromium 内核，与 Chrome 兼容
Firefox	100+	次要测试目标
Safari	15+	macOS 用户主要浏览器
IE	不支持	不兼容 IE 11 及以下

特性降级策略：

- CSS Grid 不支持时降级为 Flexbox
- WebSocket 不支持时降级为 SSE 或轮询
- SVG 图标不支持时降级为 PNG 精灵图

14.10 审批流程设计

补充配置管理中提及但未展开的审批功能。

14.9.1 审批场景

场景	触发条件	审批链
任务完成审批	任务标记为"已完成"	执行人 → 项目经理
里程碑审批	里程碑任务完成	项目经理 → 部门主管
BOM 变更审批	BOM 版本发布	变更人 → 技术主管 → 项目经理
工艺发布审批	工艺版本发布	编辑人 → 工艺主管 → 质量主管
资源借用审批	跨项目资源申请	申请人 → 资源主管 → 项目经理
文件发布审批	关键文件发布	编辑人 → 审核人

14.9.2 审批状态



14.9.3 审批操作

操作	说明
通过	审批通过，流转至下一节点或完成
驳回	审批驳回，需填写驳回理由，回退至上一节点
转办	将审批转交给其他审批人
加签	增加额外审批人
催办	发送催办通知给当前审批人

第15章：设计存疑项与待确认问题

本章记录在详细设计过程中发现的待确认问题、设计矛盾、不完整项和风险点。这些问题需要产品、设计、开发团队讨论确认后方可落地。

15.1 设计不一致问题

15.1.1 任务状态色值不一致（已修复）

修复状态：已在本文档中统一。第7章、第10章的色值已对齐至第3章设计系统（[#3366FF](#) 主色体系）。全文档状态色值现统一为：

状态	统一色值（文字）	统一色值（背景）
----	----------	----------

紧急/高优先级	#FF4D4F	#FFF1F0
进行中/中优先级	#FAAD14	#FFF7E6
已完成/低优先级	#52C41A	#F6FFED
待分配/未开始	#8C8C8C	#F5F5F5
已延期	#A0522D	#FFF1F0

原问题根源：Part 1 使用 Ant Design 色值体系，Part 2 使用 Tailwind CSS 色值体系。现已统一为 Ant Design 风格。

15.1.2 AI 摘要数据计算错误（已修复）

修复状态：已将完成率从 75% 修正为 50%（5/10）。四指标合计仍为 9，缺少的 1 个任务可能为"紧急"状态（独立于四级分类）。

15.1.3 "阶段" 与 "状态" 术语混用

问题描述：文档中"阶段"一词存在两种含义：

语境	含义	示例
项目阶段	项目生命周期阶段（调查→概念→计划→开发→测试→量产）	"项目当前处于开发阶段"
任务状态	任务当前执行状态（未开始/进行中/已完成等）	"任务状态为进行中"

部分章节中将任务的"进行中"称为"阶段"，容易与项目阶段混淆。

建议：全文统一术语——项目使用"阶段（Phase）"，任务使用"状态（Status）"，避免混用。

15.2 功能定义待确认项

15.2.1 AI 助手技术方案未定义

问题：AI 助手面板是产品的核心差异化功能，但当前设计仅描述了 UI 展示，以下关键技术点未定义：

待确认项	说明
AI 模型选型	使用哪个 LLM？自建还是调用第三方 API？
数据范围	AI 分析的数据范围？是否有权限隔离？
建议生成逻辑	建议是规则引擎生成还是 LLM 生成？
实时性	任务数据变更后多久更新 AI 建议？
成本控制	每次分析的 API 调用成本？是否有缓存？
隐私合规	项目数据是否发送至外部 AI 服务？

建议：单独输出一份《AI 助手技术方案》，明确模型选型、数据流、成本和隐私策略。

15.2.2 看板 workflow 自定义

问题：中控看板的看板视图定义了 6 列（To do / In Progress / Done / Pending / Approved / Rejected），但：

待确认项	说明
工作流是否可自定义？	不同项目/团队可能需要不同的阶段
自定义范围？	可以增删列？修改列名？修改列顺序？
是否有模板？	预置几种常见工作流模板？
任务在列间流转是否有规则？	如"已拒绝"是否必须回退到"To do"？

建议： V1 版本固定 6 列工作流，V2 版本支持自定义工作流。

15.2.3 权限模型过于简单

问题： 当前仅定义了 RBAC 概念（角色→权限），但未细化：

待确认项	说明
权限粒度	是模块级（能否访问项目管理）还是操作级（能否删除任务）？
数据权限	同一角色能否看到不同项目的数据？数据隔离策略？
项目级权限	项目成员是否需要独立的权限体系（项目管理员/成员/访客）？
默认权限	新用户默认拥有什么权限？
超级管理员	是否需要超级管理员角色？

建议： 输出一份《权限矩阵表》，列出所有模块的所有操作 × 所有角色的权限映射。

15.2.4 通知系统全局配置 vs 个人配置的边界

问题： 通知设置在配置管理（第9章）和个人设置（第10章）中都有出现，但两者的关系不清晰：

待确认项	说明
全局配置由谁设置？	管理员？还是每个用户？
个人配置能否覆盖全局？	如管理员开启全局邮件通知，个人能否关闭？
部门级配置？	是否支持按部门配置不同的通知策略？
通知频率限制？	避免通知轰炸，是否有频率限制？

15.2.5 组织架构独立维护

问题： 配置管理中的部门体系（公司管理层/设计部/产品部/研发部/测试部）是从角色配置页面中隐含的。但：

待确认项	说明
是否有独立的组织架构管理页面？	部门 CRUD、层级关系维护
组织架构数据来源？	手动维护？对接 HR 系统？对接飞书/企业微信？
人员入职/离职同步？	是否需要自动同步组织架构变更？

15.3 技术方案待确认项

15.3.1 文件存储容量规划

问题：文件管理模块显示存储空间统计（1.3/20.0GB，可用 18.7GB），但：

待确认项	说明
存储空间按什么分配？	按项目？按团队？按租户？
容量上限多少？	单项目默认配额？可否扩展？
大文件策略	超过 200MB 的文件如何处理？
文件过期策略	已删除文件保留多久？历史版本保留多久？

15.3.2 多租户架构

问题：设计稿中出现了"团队切换"功能，暗示系统支持多团队/多租户。但：

待确认项	说明
是否是 SaaS 多租户？	多个客户（公司）共享一套系统？
数据隔离策略	库级隔离？Schema 隔离？行级隔离？
租户级配置	每个租户能否自定义模块/字段/工作流？
跨租户协作	不同公司的团队能否协作？

15.3.3 甘特图关键路径算法

问题：产品概述中提到"自动计算关键路径"，但：

待确认项	说明
关键路径算法	使用 CPM（关键路径法）还是 PERT？
关键路径展示	甘特图上如何标识关键路径？（红色高亮？加粗线条？）
自动排期	是否支持基于依赖关系的自动排期计算？
资源平衡	是否支持资源约束下的排期优化？

15.4 设计完整性待补充项

15.4.1 缺失页面/功能

缺失项	说明	优先级
登录/注册页	用户认证入口页面	P0
忘记密码流程	密码重置流程	P0
个人中心/个人设置页	个人信息编辑、密码修改、偏好设置	P1

404/500 错误页	全局错误页面设计	P1
任务详情页/弹窗	多处引用但无独立设计稿	P1
项目创建/编辑表单	项目 CRUD 表单设计	P1
审批详情页	审批流的审批页面设计	P2
帮助中心/FAQ	用户自助帮助	P3
管理员控制台	系统级配置入口	P2

15.4.2 移动端方案待定

问题：当前设计稿全部为 1920px 桌面端，未涉及移动端设计。

待确认项	说明
V1 是否需要移动端？	是否需要适配手机/平板？
移动端范围？	全功能适配？还是仅核心功能（待办、通知、审批）？
技术方案？	响应式 Web？原生 App？混合方案？PWA？

15.4.3 国际化深度

问题：设计稿中有中/英文切换功能，但：

待确认项	说明
国际化范围	仅界面文本？还是包含日期格式、数字格式、货币？
多语言支持	V1 仅中/英？还是需要支持更多语言？
内容国际化	用户输入的内容（项目名、任务名）是否需要翻译？
RTL 支持	是否需要支持阿拉伯语等从右到左的语言？

15.5 风险评估

风险项	风险等级	说明	缓解措施
甘特图性能	高	大量任务（1000+）时甘特图渲染可能卡顿	Canvas 渲染 + 虚拟化 + 分页加载
AI 助手成本	中	LLM API 调用成本随用户量增长	建议缓存 + 规则引擎兜底
文件存储成本	中	工业设计文件普遍较大（图纸、3D 模型）	分层存储（热/温/冷）+ 文件去重
多人协作冲突	中	甘特图拖拽、BOM 编辑等实时协作场景	乐观锁 + WebSocket 实时同步
数据迁移	中	从现有系统（Excel/飞书/Jira）迁移数据	提供标准化导入模板 + 迁移工具
权限设计复杂度	低	RBAC 模型可能无法满足工业级权限需求	预留 ABAC 扩展点

第16章：修订建议与后续行动

16.1 文档修订优先级

优先级	修订项	说明
P0	统一状态色值	以第3章设计系统为基准，统一全文档色值
P0	补充登录/注册页设计	用户认证是系统入口，必须有设计稿
P0	明确权限矩阵	输出角色 × 操作 × 模块的权限映射表
P1	AI 助手技术方案	独立输出 AI 功能的技术设计文档
P1	补充任务详情页设计	多处引用但无独立设计稿
P1	完善通知系统设计	明确全局/个人/部门三级配置关系
P2	审批流程详细设计	补充审批页面和流程引擎设计
P2	移动端适配方案	确认移动端范围和技术方案
P3	帮助中心设计	用户自助帮助系统

16.2 后续输出文档清单

文档	说明	建议产出时间
权限矩阵表	角色 × 模块 × 操作的完整权限映射	开发前
API 接口设计文档	RESTful API 端点定义、请求/响应格式	开发前
AI 助手技术方案	模型选型、数据流、成本估算、隐私策略	开发前
数据库设计文档	完整 DDL、索引策略、分区方案	开发前
UI 走查清单	每个页面的 UI 走查检查项	开发中
测试用例文档	功能测试、兼容性测试、性能测试用例	开发中
部署运维手册	环境配置、部署流程、监控告警	上线前

本章版本：v1.0（补充审校）

审校日期：2026-05-01

审校说明：基于初稿（第1-13章）进行全面审校，补充了横切关注点设计（第14章）、设计存疑项与待确认问题（第15章）、修订建议与后续行动（第16章）。建议团队优先处理 P0 级修订项后再进入开发阶段。